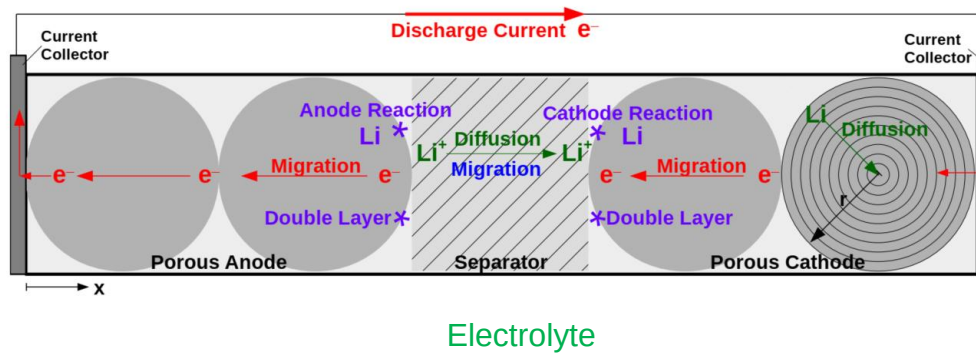


Vorlesung: Festkörperelektronik und Bauelemente

Teil 2 – Dielektrika, Ionenleiter und Grenzflächen

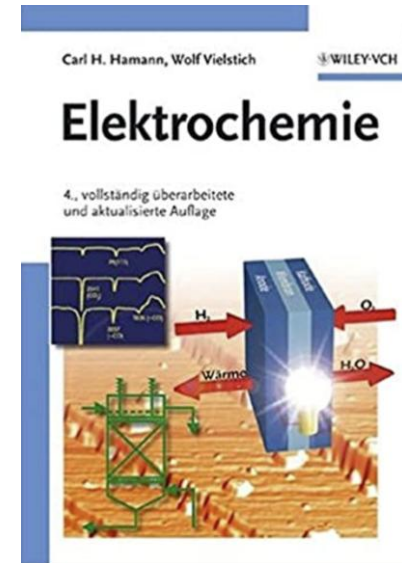
Prof. Dr.-Ing. Ulrike Krewer, Institut für Angewandte Materialien – Elektrochemische Technologien

Ionenleiter und Grenzflächen

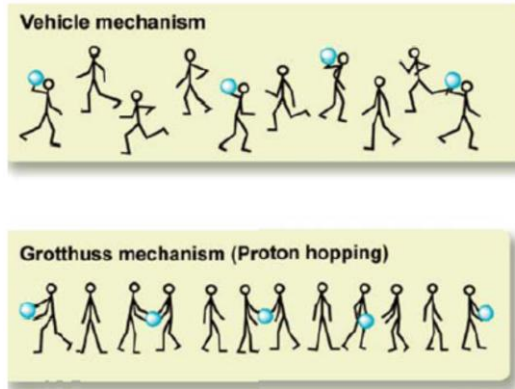


Literatur Ionenleiter und Grenzflächen

- **C. Hamann, W. Vielstich, Elektrochemie**, Wiley VCH, 4. Auflage, 2005
(6 ausleihbare Exemplare in KIT Bibliothek, deutsch und englisch;
Auszüge Kapitel 2.1-3, 3.4 s. Ilias)
- **B. O'Hayre, Fuel Cell Fundamentals**, Wiley VCH
(schönes verständliches Lehrbuch, 2 ausleihbare Exemplare in KIT Bibliothek,
Auszüge inkl. Übungen s. Ilias)
- R. Balluffi, S. Allen, W. Carter, **Kinetics of Materials**, Wiley, 2005
(Details zu Transport und Phasenänderungen in Stoffen;
1 ausleihbares Exemplar in KIT Bibliothek)



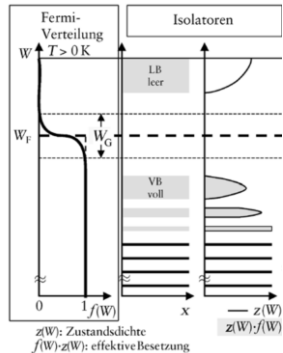
Ionenleiter



T. Ueki and M. Watanabe, *Macromolecules* **41**, 3739 (2008)

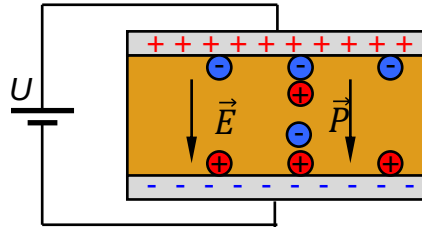
Dielektrika

- leiten keine Elektronen (~ 1 freies e^- pro cm^3)
- reagieren auf $\vec{E}$ mit Polarisierung durch Dipole
 - Atomare, ionische, permanente Dipole
- Moleküle bleiben an ihrem Ort aufgrund starker Bindungskräfte



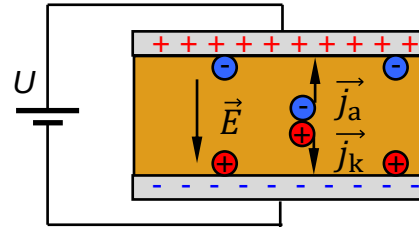
Dielektrika

→ Polarisation $\vec{P} = f(\vec{E})$



Elektrolyte

→ Ionentransport $\vec{j}_{ion} = f(\vec{E})$



- leiten keine Elektronen
- enthalten Ionen (=geladene Moleküle) hoher Beweglichkeit
- Negative Ionen = Anionen, z.B. OH^- , OH^-
- positive Ionen = Kationen, z.B. H^+ , Li^+
- Ionen reagieren auf $\vec{E}$ durch Bewegung zur geladenen Elektrode!
→ Elektrolyte sind **Ionenleiter**! Sie transportieren Ladung!

Gut zu wissen: ionische Dielektrika können geringe Ionenleitung aufweisen; hier sind ggf. Polarisation und Ionentransport zu berücksichtigen.

Lehrveranstaltung OFE

Ionenleiter – eine Motivation

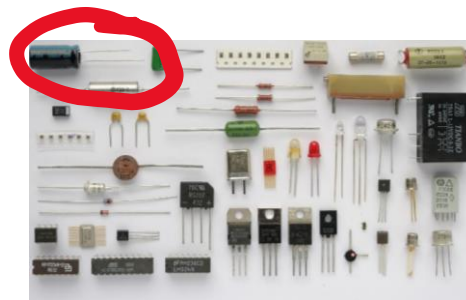
Wo finden wir Ionenleitung?

- Elektrolytkondensatoren, Superkondensatoren
- Batterien, Brennstoffzellen, Wasser-Elektrolyse
- Galvanotechnik, Korrosionsschutz und Oberflächentechnik
- Herstellung von Metallen & Chemikalien (Elektrosynthese)
- Wasseraufbereitung, Abwasserreinigung,

Merke:

Ionenleiter werden in vielen Zukunftsgebieten der Elektrotechnik mit hoher gesellschaftlicher Relevanz und Nachhaltigkeit eingesetzt:

- Regenerative Energietechnik (Energiespeicher u.a.)
- Elektromobilität
- Wasserbereitstellung
- Elektrifizierung chemischer Industrie



Mobile Energieversorgung



[BMW]

Stationäre Energieversorgung



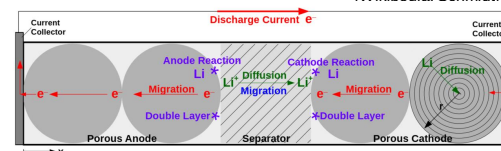
Younicos



Wikipedia. Schmidt



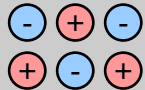
[energate]



Ionenbewegung in kristallinen Festkörpern

Festionenleiter

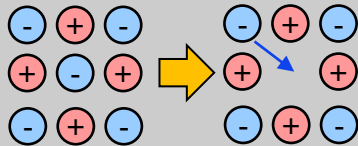
- Ionische Kristalle leiten meist keine Ionen



Ihre Ionen bewegen sich nur leicht im Kristallgitter.

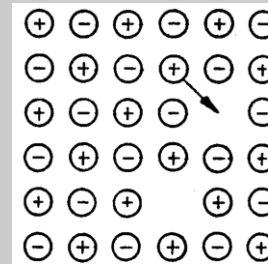
- Um sie ionenleitend zu machen greift man zu einem Trick, den wir für die Erhöhung der elektrischen Leitfähigkeit in Halbleitern bereits eingesetzt haben:

Einbau von Fehlstellen durch Dotieren.

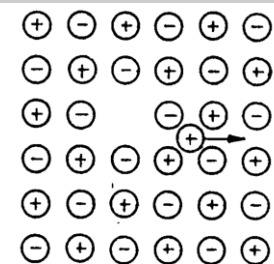


Defekte als Verursacher von Ionenleitung

- Schottky-Defekt: Fehlstellen im Kristall
- Frenkel-Defekt: Zwischengitterionen mit kompensierenden Fehlstellen
- Wiederholte Bewegung von Fehlstellen und Zwischenionen führen zu Ionen-transport = Ladungstransport



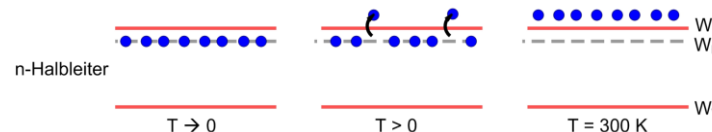
Schottky-Defekt



Frenkel-Defekt

[Fasching]

Vgl.: Einbau von Fehlstellen (Dotierung) in Halbleitern führt zur e⁻-Leitfähigkeit



Ionenbewegung in Flüssigkeiten

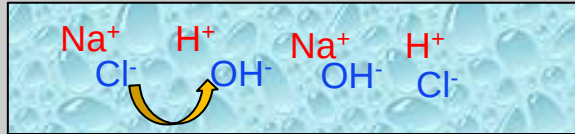
Flüssige Elektrolyte

- Ionen lassen sich in Flüssigkeiten lösen

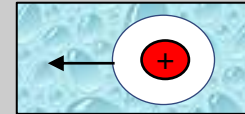


Bsp.: Kochsalz (NaCl) in Wasser

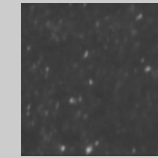
- Ionen sind frei beweglich in Flüssigkeit
- Coulombkräfte sorgen für lokale Ladungsneutralität



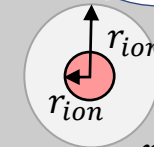
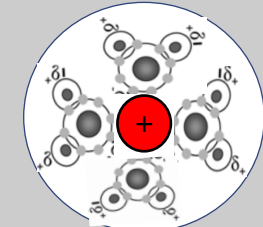
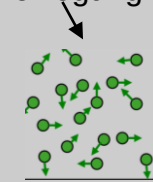
- Ionen-Ladung führt zu Anlagerung von Lösungsmittelmolekülen mit Dipol an Ion (Bsp. H_2O)
- Dies erleichtert die Ionenlöslichkeit, vergrößert aber den Radius des sich bewegendes Teilchens um eine „Solvathülle“ ($r_{\text{ion,solv}}$), die mittransportiert wird.



Brownsche Bewegung



[J Krieger, DKI]



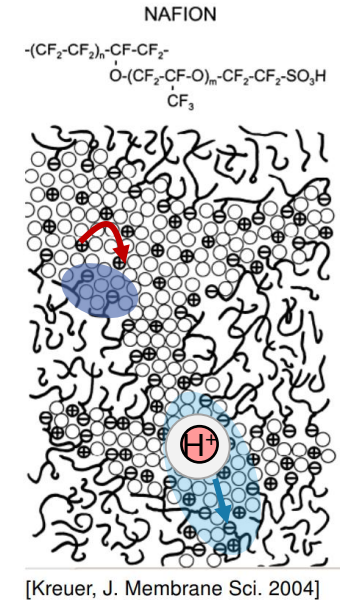
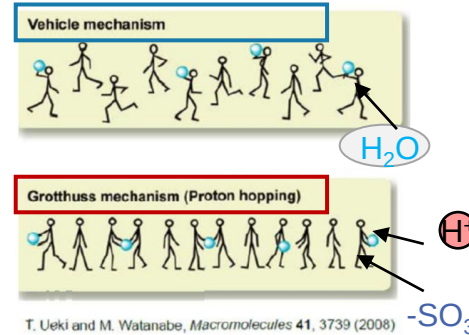
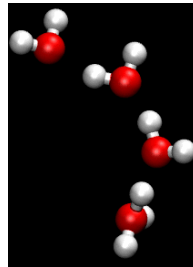
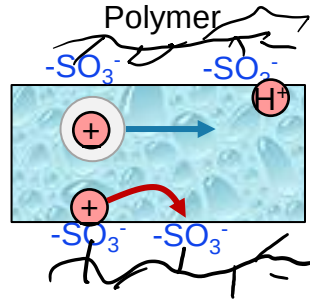
$$r_{\text{ion}} \ll r_{\text{ion,solv}}$$

Merke: Ionen in Flüssigkeiten haben Solvathüllen, die die Bewegung einzelner Ionen erst ermöglicht!

Ionenbewegung in Polymeren

Polymerelektrolyte

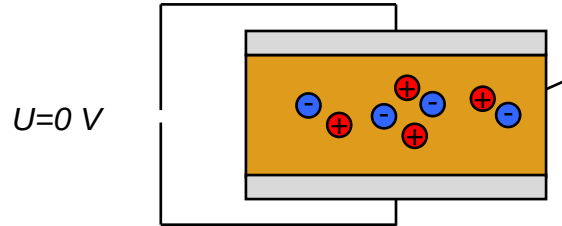
- Auch Polymere können Ionen leiten, wenn funktionelle Säuregruppen (z.B. $-\text{SO}_3^-$, H^+) oder basische Gruppen (z.B. $-\text{NH}_4^+$, OH^-) eingebaut werden.
- Während **Polymere inklusive ihrer funktionellen Gruppen ortsfest** sind, können die **Gegenionen (z.B. H^+ , OH^-)** der funktionalen Gruppen sich **bewegen**,
- Wir unterscheiden zwei Transportprozesse für die Gegenionen:
 - Ein „**hopping**“ direkt von einer zur benachbarten funktionalen Gruppen oder
 - Transport von Ionen in solvatisierter Form in **Flüssigkeitskanälen**



Gedankenexperiment

Elektrolyt zwischen zwei Platten

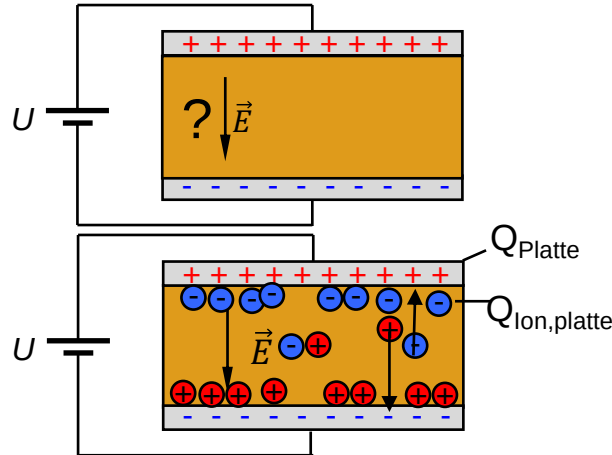
Schritt 1: der Aufbau



Elektrolyt

- elektrisch isolierend zwischen zwei elektrisch leitenden Platten

Schritt 2: Elektrolyt unter Spannung



Anlegen einer Spannung zwischen den Platten führt zu einem elektrischen Feld $\vec{E}$ im Elektrolyten

Frage: Wie reagiert das Elektrolyt?

Antwort: Kompensation der Plattenladung durch Transport von Ionen entgegengesetzter Ladung an die Oberfläche bis Elektroneutralität $Q_{\text{Platte}} = -Q_{\text{ion,Platte}}$
→ wir erhalten einen **Ionen-, d.h. Ladungstransport** $\vec{j}_{\text{ion}}$

Wir klären nun, wie Ionen-Transport funktioniert!

Transport 1:

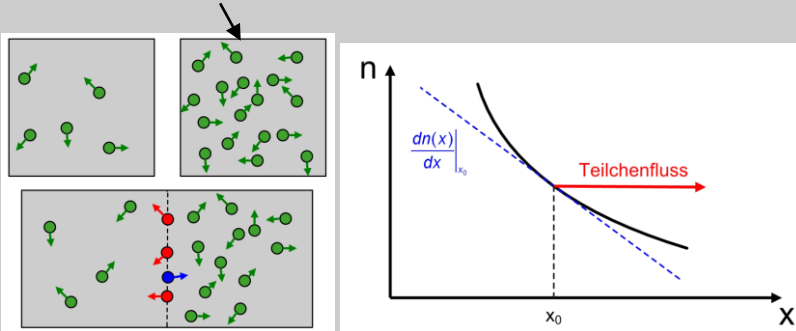
Diffusionsstrom bei Konzentrationsgradienten

Elektronen (Wdh. Teil Lemmer)

- zeigen eine **Diffusionsstromdichte** $j_{n,D}$ ($j_{p,D}$) bei lokal unterschiedlichen Konzentrationen freier e^- (n), Löcher (p)
- Dieser Ladungstransport ist proportional zu
 - Gradient der Konzentration n bzw. p
 - Diffusionskonstante D_p bzw. D_n [$\text{m}^2 \text{s}^{-1}$]

$$j_{n,D} = +e_0 D_n \frac{dn}{dx}; \quad j_{p,D} = -e_0 D_p \frac{dp}{dx}$$

Brownsche Bewegung



Ionen

- Analog ergibt sich eine **Diffusionsstromdichte** von Kationen und Anionen proportional zu
 - Gradient ihrer Konzentration a , (Anion) bzw. k (Kation)
 - Diffusionskonstante D_a bzw. D_k [$\text{m}^2 \text{s}^{-1}$]

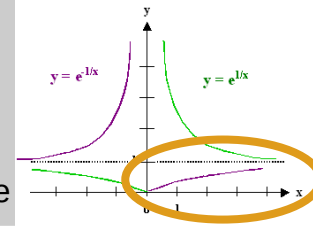
$$j_{a,D} = -z_a e_0 D_a \frac{da}{dx}; \quad j_{k,D} = -z_k e_0 D_k \frac{dk}{dx}$$

z_i : Ladungszahl des Ions i , z.B. -2 für O^{2-}

- Zunahme der Brownschen Bewegung mit Temperatur
- Resultat: Diffusionskoeffizient steigt mit Temperatur
- Bsp. Abhängigkeit für Festkörper:

$$D_i = D_{i0} \exp\left(-\frac{W_i}{k_B T}\right)$$

Materialkonstante Aktivierungsenergie



Merke: Ionen werden auch bei $\vec{E} = 0$ aufgrund Diffusion transportiert!

Typische Diffusionskoeffizienten für Ionen

Ion	Medium	D / m ² s ⁻¹	T / °C	Quelle
K ⁺	H ₂ O	2,0 · 10 ⁻⁹	25	Atkins
H ⁺	H ₂ O	9.3 · 10 ⁻⁹	25	Atkins
Li ⁺	H ₂ O	1.0 · 10 ⁻⁹	25	Atkins
Na ⁺	H ₂ O	1.3 · 10 ⁻⁹	25	Atkins
Br ⁻	H ₂ O	2.1 · 10 ⁻⁹	25	Atkins
Cl ⁻	H ₂ O	2.0 · 10 ⁻⁹	25	Atkins
F ⁻	H ₂ O	1.5 · 10 ⁻⁹	25	Atkins
I ⁻	H ₂ O	2.1 · 10 ⁻⁹	25	Atkins
OH ⁻	H ₂ O	5.0 · 10 ⁻⁹	25	Atkins
H⁺ (H₂O)	Nafion (Polymer)	1.6-5.6 · 10⁻¹⁰	30	O'Hayre Suresh
O ²⁻	ZnO (Keramik)	1.1 · 10 ⁻¹⁵	1000	Sabioni
H ⁺	Si ₃ N ₄ (Keramik)	9.6 · 10 ⁻¹⁷	1000	Pelleg
H ⁺	ZrO ₂ (Keramik)	3.2 · 10 ⁻¹⁸	560	Pelleg
O ²⁻	MgO (Keramik)	4.5 · 10 ⁻²³	1000	Pelleg
O ²⁻	ZrO ₂ (Keramik)	5.0 · 10 ⁻¹¹	1000	Pelleg
Li ⁺	EC/EMC (org. Lösungsmittel)	1.5–4.5 · 10 ⁻¹⁰	30	Capiglia

Atkins, Physikalische Chemie, 2013, Wiley

Sabioni et al. Materials Research, Vol. 6, No. 2, 173-178, 2003

J. Pelleg, Diffusion in Ceramics, 2016, Springer

C. Capiglia et al. Journal of Power Sources 81–82, 1999, 859–862

Ionenleitfähigkeit von Polymeren ist stark abhängig von Polymer-Zusammensetzung/-Wassergehalt

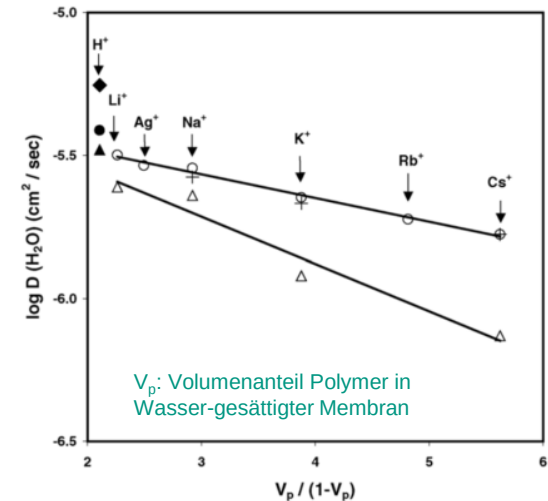


Fig. 4. Variation of logarithm of self-diffusion coefficients of water as a function of polymer volume fraction. Each point represents Nafion-117 membrane with different monovalent counterions. The symbols (O), (+), (Δ) and (◇) represent the self-diffusion coefficients data of water from this work, radiotracer permeability measurement [4], PFG-NMR [14] and PFG-NMR [32], respectively.

G. Suresh et al. / Journal of Membrane Science 250 (2005) 39–45

Exkurs: Nomenklatur bei Flüssigkeiten/Gasen

Festkörper

- Festkörperphänomene oft beschrieben über statistische Physik/Teilchenphysik
- Nutzung **Einzelteilchen**-basierter Einheiten
 - (absolute) Teilchenzahl N
 - **Teilchen-Konzentration** $n = \frac{N}{V} [\text{m}^{-3}]$
 - **Elementarladung** eines e^- : e_0
 $[=1.602 \cdot 10^{-19} \text{ As}]$
 - Boltzmannkonstante: $k_B [= 1.38 \cdot 10^{-23} \text{ J K}^{-1}]$
 - **Teilchen-Energie**: $W [\text{eV} = 1.602 \cdot 10^{-19} \text{ J}]$
- + Beschreibung atomarer Teilchen/Prozesse
- Unhandlich bei Betrachtung größerer, makroskopischer Mengen, Masse, Volumen Bsp.: $6,022 \cdot 10^{23}$ Teilchen
 $= 12 \text{ Gramm Kohlenstoff (C)}$

Flüssigkeiten und Gase

- Nutzung größerer Einheit für Handling von Flüssigkeiten, Gasen und Feststoffen:
 - $1 \text{ mol} = 6,022 \cdot 10^{23}$ Teilchen
- Nutzung von Stoffmengen-basierten Einheiten
 - **Stoffmenge** $n = \frac{N}{N_A} = \frac{N}{\underbrace{6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}}_{\text{Avogadro-Zahl}}} [\text{mol}]$
 - **Mengen-Konzentration** $c = \frac{n}{N_A} = \frac{n}{V} [\text{mol m}^{-3}]$
 - Faraday-Konstante $F = e_0 \cdot N_A [=96485 \text{ As mol}^{-1}]$
 - Universale Gaskonstante $R = k_B \cdot N_A [=8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}]$
 - **Energie pro Stoffmenge** $\mathcal{E} = W \cdot N_A [\text{J mol}^{-1}]$
 - **Molare Masse** $M = \frac{m}{n} [\text{kg mol}^{-1}]$

Bsp.: Mol. Masse $M_C = 12 \text{ g mol}^{-1}$; $1 \text{ mol Gas (0}^\circ\text{C)} = \text{ca. } 22,4 \text{ l}$

Umrechnung zwischen Nomenklaturen geht einfach:

$$\text{Diffusion: } j_{aD} = +z_a \underbrace{e_0}_{F/N_A} D_a \frac{da}{dx} = +z_a F D_a \frac{dc_a}{dx}$$

Transport 2:

Feld-getriebener Ladungstransport

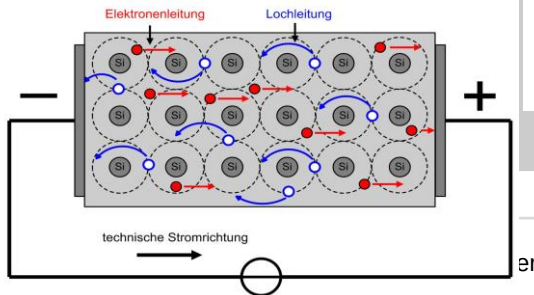
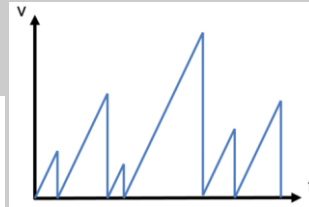
Elektronen (Wdh. Teil Lemmer)

- **Driftstromdichte** von e^- und Löchern hängt ab von
 - **Ladungskonzentration** (Ladung/Teilchen*Konzentration)
 $e_0 \cdot n, e_0 \cdot p,$
 - **elektrischem Feld** E
 - **Beweglichkeit** μ_p, μ_n [$\text{m}^2\text{V}^{-1}\text{s}^{-1}$]:

$$j_F = j_{n,F} + j_{p,F} = \underbrace{(e_0 n \mu_n + e_0 p \mu_p)}_{\text{el. Leitfähigkeit } \kappa} E$$

- Hierbei war die **Beweglichkeit** über die mittlere Geschwindigkeit $\langle v \rangle$ und Zeit τ bis zu einer abrupten Abbremsung hergeleitet worden

$$\langle v_e \rangle = \frac{F}{m_{e,eff}} \tau = \frac{-e_0 E \tau}{m_{e,eff}} = -\mu_n E$$



Ionen

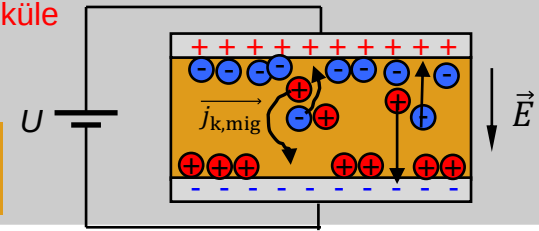
- Analog ergibt sich eine **Migrationsstromdichte** von Kationen und Anionen abhängig von
 - **Ladungskonzentration** $z_k e_0 \cdot k, z_a e_0 \cdot a,$
 k : Anzahl Kationen/Vol. a : Anzahl Anionen/Vol. [m^{-3}]
 z_{ion} : Ladungszahl des Ions
 - **elektrischem Feld** $E,$
 - **Ionen-Beweglichkeit** μ_k, μ_a [$\text{m}^2\text{V}^{-1}\text{s}^{-1}$]

$$j_{\text{Mig}} = j_{k,\text{Mig}} + j_{a,\text{Mig}} = \underbrace{(z_k e_0 k \mu_k - z_a e_0 a \mu_a)}_{\text{ionische Leitfähigkeit } \kappa} E$$

- Die **Ionen-Beweglichkeit** ist ebenfalls über die Geschwindigkeit definiert, die Ionen trotz **Behinderung durch andere Moleküle** erfahren:

$$\langle v_a \rangle = -\mu_{\text{ion}} E$$

$$\langle v_k \rangle = \mu_{\text{ion}} E$$



Ionenbeweglichkeit in Feststoffen

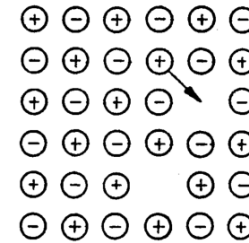
- Ionenbeweglichkeit μ_{ion} hängt stark ab von:
 - Anzahl an Defekten (nur kristalline Ionenleiter)
 - Diffusionskonstante des Ions
- Nernst-Einstein-Beziehung erlaubt Berechnung über Diffusion (analog e^- Teil Lemmer: Einstein-Beziehung)

$$\mu_{ion} = \frac{e_0 |z_{ion}|}{k_B T} D_{ion}$$

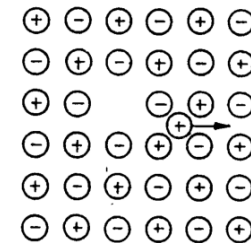
- Temperatur spielt für Diffusion und Migration eine entscheidende Rolle:
 - „extrinsic range“ (technisch relevant)
Diffusion nimmt mit $T \uparrow$ zu; Anzahl der Defekte bleibt konstant

$$\mu_{ion} = \frac{e_0 |z_{ion}|}{k_B T} D_{i0} \exp\left(-\frac{W_i}{k_B T}\right)$$

- „intrinsic range“ (nur kristalline Ionenleitern)
zusätzliche Defekte entstehen bei höheren Temperaturen und vergrößern den Diffusionskoeffizienten zusätzlich

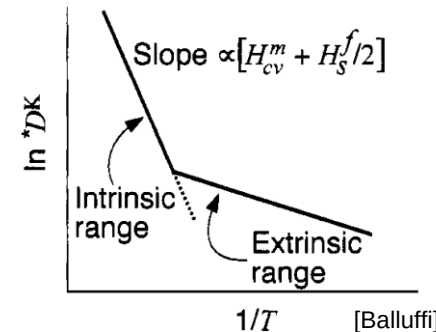


Schottky-Defekt



Frenkel-Defekt

[Fasching]



Merke: bei Festkörpern/Polymeren ist oft nur ein Ion mobil! z.B. O^{2-} in ZrO_2 : $\mu_{Zr^{4+}} \rightarrow 0 \Rightarrow j_{k,Mig} = 0 \Rightarrow j_{Mig} = j_{a,Mig}$

Ionenbeweglichkeit in Flüssigkeiten

- Ionen-Beweglichkeit, Diffusionskonstante (Nernst-Einstein gilt auch) und Geschwindigkeit, $\langle v_{ion} \rangle = \mu_{ion} E$, herleitbar über Kräftebilanz von
 - elektrischer Kraft und
 - Stokessche Reibungskraft F_r durch die Flüssigkeit:

$$z_{ion} e_0 E = F_r = 6 \pi \eta r_{ion,solv} \langle v_{ion} \rangle$$

η : dynamische Viskosität des umgebenden Mediums. [J m^{-2}]

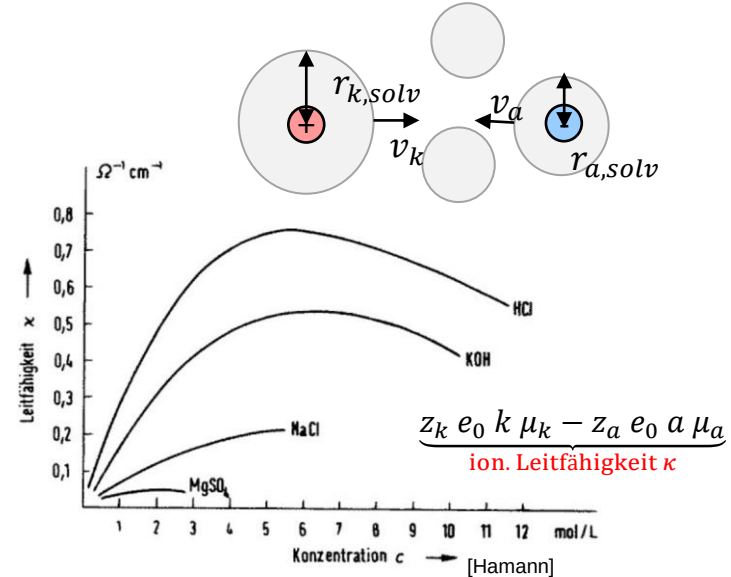
- Maß für die Zähigkeit von Flüssigkeiten und Gasen
- = Schubspannung pro Geschwindigkeitsgradient

- Hieraus folgt:

$$\mu_{ion} = \frac{|z_{ion}| e_0}{6 \pi \eta r_{ion,solv}}$$

- Bei höheren Ionenkonzentrationen kommt es signifikant zu
 - stärkerem Einfluss elektrostatischer Kräfte zwischen Ionen,
 - Assoziation von Ionen (z.B. $\text{Na}^+ + \text{Cl}^- \rightarrow \text{NaCl}$), d.h. $k \downarrow$, $a \downarrow$
 - die u.a. a, k und η negativ beeinflussen, sodass μ_{ion} und κ abfallen
- Da meist $\mu_a \neq \mu_k$, gilt meist $j_{a,Mig} \neq j_{k,Mig}$!
- Für den Anteil einzelner Ionen am Gesamt migrationsstrom definieren wir Überföhrungszahlen t_a und t_k :

$$t_a = \frac{j_{a,Mig}}{j_{Mig}} = \frac{-z_a a \mu_a}{-z_a a \mu_a + z_k k \mu_k}, \quad t_k = \frac{j_{k,Mig}}{j_{Mig}} = 1 - t_a$$



Elektrolyt	t_k	t_a
K-Cl ($c \rightarrow 0 \text{ mol/l}$) in H_2O	0,49	0,51
H-Cl ($c \rightarrow 0 \text{ mol/l}$) in H_2O	0,82	0,18
Li-PF ₆ ($c \rightarrow 1 \text{ mol/l}$) in div. organischen Lösungsmittel	0.24-0.4	0.76-0.6

[Hamann, Zugmann]

Ionenleitfähigkeit vs. Elektrische Leitfähigkeit

ionische. Leitfähigkeit

$$j = \kappa E = \frac{1}{\rho} E$$

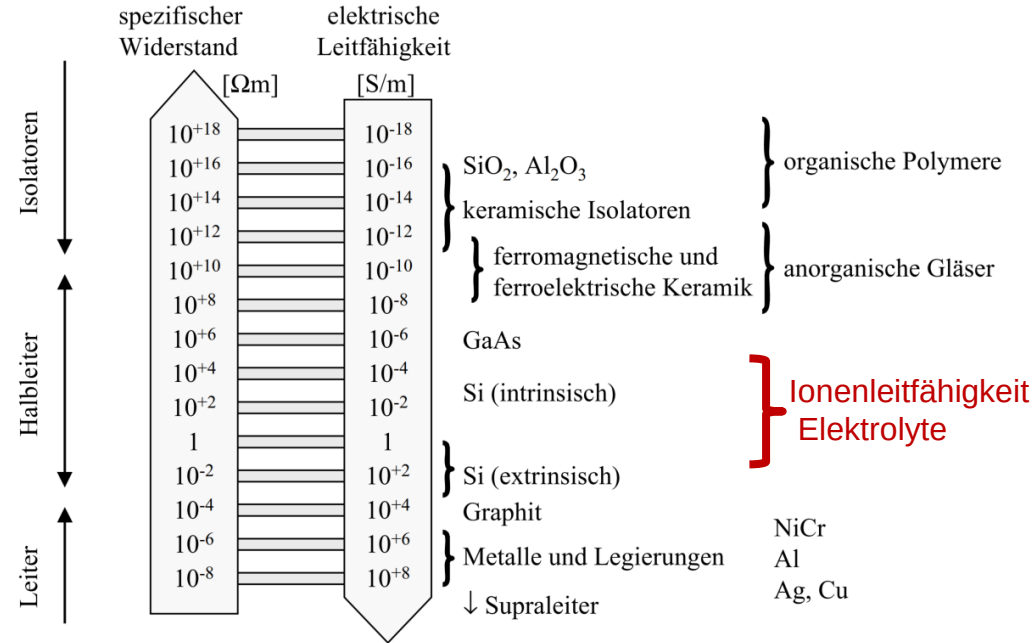
Spez. Widerstand

Merke:

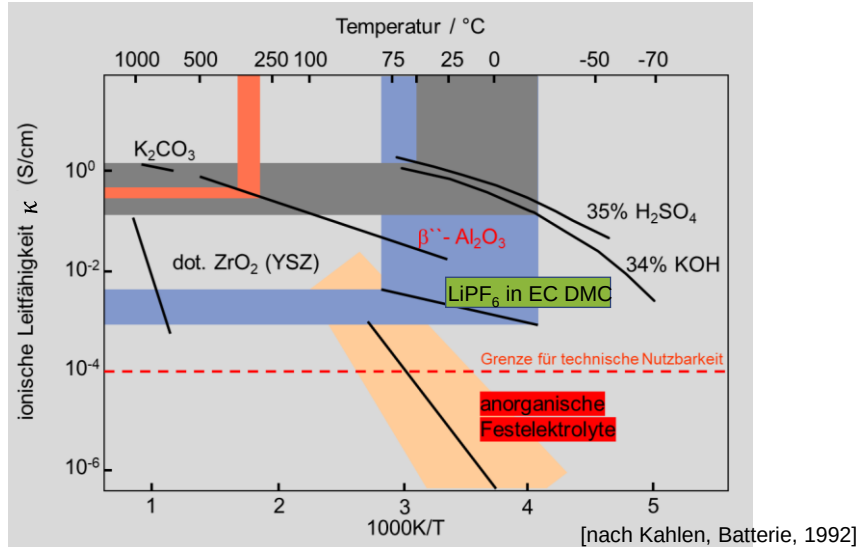
- Ionische Leitfähigkeit: Größenordnungen geringer als e^- -Leitfähigkeit in Metallen.
- Ohmsche Spannungsverluste in Kondensatoren/ Batterien/.. sind meist Elektrolyt zuordbar!

System	Temperatur [°C]	Leitfähigkeit [$\Omega^{-1} \text{cm}^{-1}$]
Reines Wasser	25	$6,41 \cdot 10^{-8}$
1M KOH	18	0,214
1M H ₂ SO ₄	18	0,366
Oxidkeramik	1000	0,05
Kupfer	0	$6,45 \cdot 10^5$

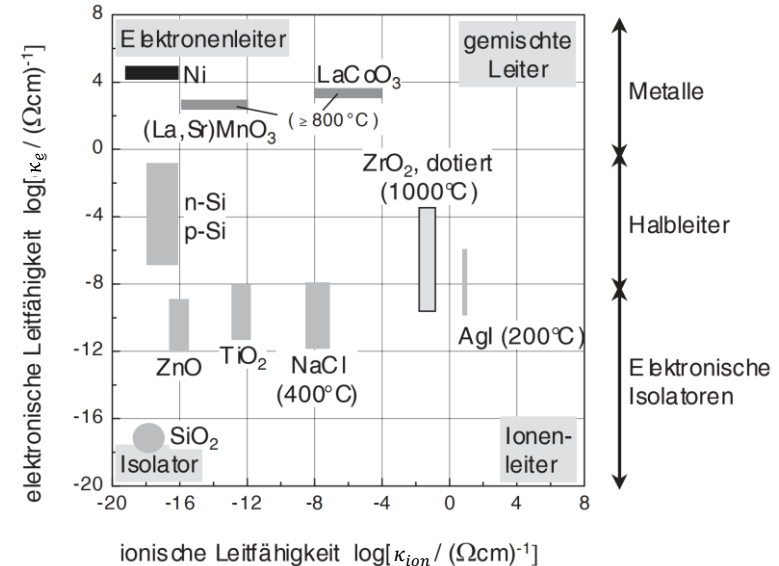
Elektrolyte



Ionenleitfähigkeit im Vergleich



- Wässrig: 35 m-% H_2SO_4 in H_2O , 34 m-% KOH in H_2O
- Geschmolzenes Salz: K_2CO_3
- Feststoffe: ZrO_2 , anorganische Festelektrolyte, Al_2O_3
- Gute Feststoffionenleitung meist erst bei hohen Temperaturen! (siehe auch Tabelle Diffusionskoeffizienten)



- Elektronen- und Ionenleitfähigkeit schließen sich in Feststoffen nicht immer aus!

Ladungstransport in Ionenleitern

Kontinuitätsgleichung zur Bilanzierung von Strömen

Elektronen (Wdh. Teil Lemmer)

- e^- in einem Volumen lassen sich bilanzieren über die **Kontinuitätsgleichung** (hier 1-dimensional):

$$\underbrace{-e_0 \frac{dn}{dt}}_{\text{Akkumulation Ladung}} = \underbrace{-\frac{dj_n}{dx}}_{\text{Zu-/Abfluss Ladung}} + \underbrace{-e_0(g_n - r_n)}_{\text{Generation - Rekombination von Ladung}}$$

mit $j_n = j_{n,D} + j_{n,F} = e_0 D_n \frac{dn}{dx} + e_0 n \mu_n E$

*Annahme: Elektrolyt stillstehend, d.h. kein zusätzlicher Transport-Term durch Konvektion:

$$j_{ion,conv} = 0$$



Substanzen lassen sich per Konvektion (z.B. Pumpe) über Druckdifferenz bewegen!
Resultierende allg. Form: $j = j_D + j_{mig} + j_{konv}$

Ionen

- Analog ergibt sich für die Ladungs-Bilanz von Ionen mit Akkumulation und Transport in 1 Dimension:

$$\underbrace{z_{ion} e_0 \frac{dn_{ion}}{dt}}_{\text{Akkumulation Ladung}} = \underbrace{-\frac{dj_{ion}}{dx}}_{\text{Zu-/Abfluss Ladung}} + \underbrace{z_{ion} e_0 \sum r_{n,i}}_{\text{Reaktion i Generation/Verbrauch von Ionen}}$$

mit* $j_{ion} = j_{ion,D} + j_{ion,mig} = -z_{ion} e_0 D_{ion} \frac{dn_{ion}}{dx} + |z_{ion}| e_0 n_{ion} \mu_{ion} E$

- bzw. in Mengeneinheit (statt Teilchen) für Flüssigkeit:

$$\underbrace{z_{ion} F \frac{dc_{ion}}{dt}}_{\text{Akkumulation}} = \underbrace{-\frac{dj_{ion}}{dx}}_{\text{Zu-/Abfluss}} + \underbrace{z_{ion} F \sum r_i}_{\text{Reaktion i Generation/Verbrauch von Ionen}}$$

mit* $j_{ion} = -z_{ion} F D_{ion} \frac{dc_{ion}}{dx} + |z_{ion}| F c_{ion} \mu_{ion} E$

- Ionen-Generation/Verbrauch erfolgt über
 - chemische Reaktionen im Elektrolyten oder
 - elektrochemische Reaktionen (=Reaktion mit e^-) an Elektroden

mit Reaktionsrate $r_{n,i}$ [$\text{m}^{-3}\text{s}^{-1}$] bzw. r_i [$\text{mol m}^{-3}\text{s}^{-1}$].

Bsp. Wasserelektrolyse: $\text{H}_2\text{O} + 2 e^- \xrightarrow{\text{O}^{2-}} \text{H}_2 + \text{O}^{2-}$

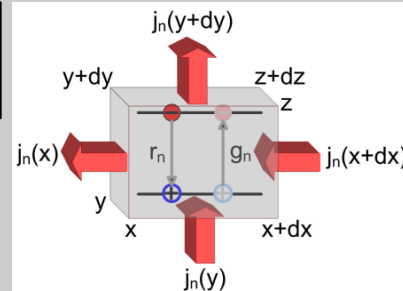
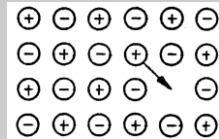
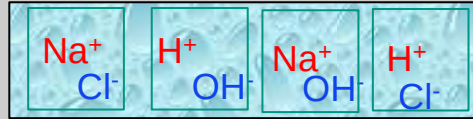
Ionenleiter:

Ladungsneutralität (=Elektroneutralität) von Ladungen

Ladungsneutralität

- Aufgrund starker Coulombkräfte ergibt sich im Ionenleiter lokal immer Ladungsneutralität,
 - entweder als neutrale Moleküle oder
 - bei Ionen durch benachbarte Gegenionen:

$$\sum_{\text{Anion } i} z_i a_i + \sum_{\text{Kation } i} z_i k_i = 0$$



Merke: Migration ($\sim E$) und Diffusion ($\sim \frac{dn_{ion}}{dx}$) sorgen für lokale Ladungsneutralität!

Bedeutung Ionenleiter

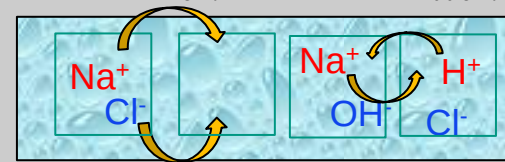
- Für Elektrolyte mit je einem Typ Anion und Kation ergibt sich hieraus eine Kopplung:

$$\underbrace{-z_a e_0 \frac{da}{dt}}_{\text{Akkumulation Anion}} = \underbrace{z_k e_0 \frac{dk}{dt}}_{\text{Akkumulation Kation}}$$

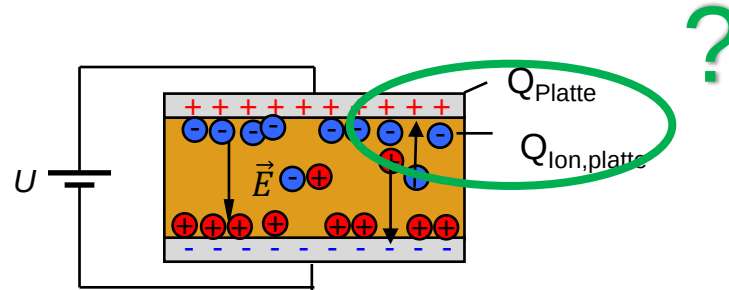
- Damit sind auch die Transportprozesse gekoppelt.

- Für Elektrolyte mit mehreren Typen Anion und Kation ergibt sich entsprechend:

$$-\sum_{\text{Anion } i} \underbrace{z_{a_i} e_0 \frac{da_i}{dt}}_{\text{Akkumulation Anion } i} = \sum_{\text{Kation } i} \underbrace{z_{k_i} e_0 \frac{dk_i}{dt}}_{\text{Akkumulation Kation } i}$$

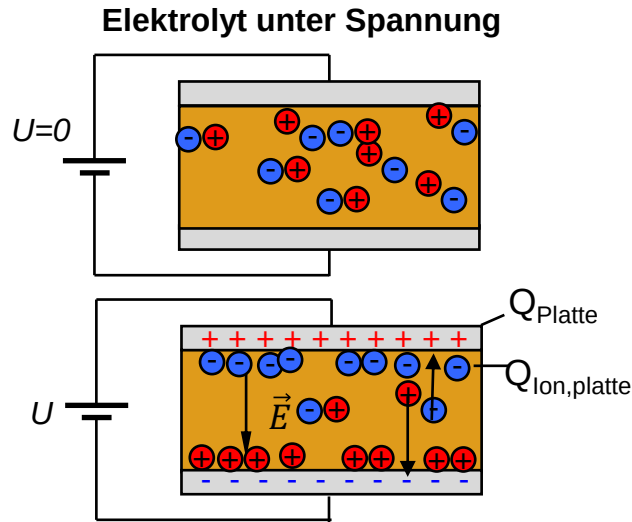


Grenzfläche Elektrode-Elektrolyt



Gedankenexperiment

Elektrolyt zwischen zwei Platten



Wir wissen nun:

- Setzt man einen im Gleichgewicht befindlichen Elektrolyten ($\frac{dn_{\text{ion}}}{dx}=0$) einem elektr. Feld aus, so entsteht ein **Ionen**transport zu den Platten (Elektrode).
- Anionen **kompensieren die Ladung** der positiven Platte, Kationen die der negativen Platte (Elektrode).
- Neben **Migration** ($j_{\text{mig}} \sim E$) kommt es auch zu **Diffusions**-prozessen ($j_D \sim \frac{dn_{\text{ion}}}{dx}$) aufgrund entstehender $\frac{dn_{\text{ion}}}{dx}$.

Noch offen:

- Wie sieht die Grenzfläche Elektrode/Elektrolyt aus?
- Wieviel **Ladung** kann dort **gespeichert** werden? (u.a. Nutzung in Supercaps und Entsalzungsanlagen!)
- Gibt es analog zum pn-Übergang einen **Ladungstransfer über die Grenzfläche**?
- Wieso ist die Grenzfläche die Ursache dafür, dass Batterien & Brennstoffzellen **Spannungsquellen** sind?

Elektrolytische Doppelschicht

bei Elektrolyten mit hohen Ionenkonzentrationen

Elektrolytische (= elektrochemische) Doppelschicht:

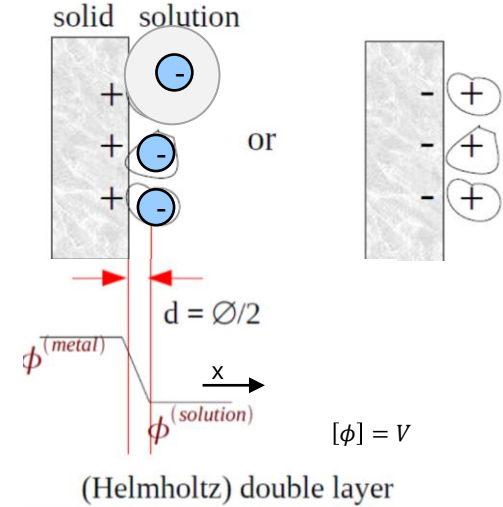
- Ionen lagern sich an der Oberfläche der Elektrode an.
- Aufgrund der starken Coulomb-Kräfte stellt sich der minimale Abstand zwischen Elektrode und entgegengesetzt geladenem Ion ein.
- Bei **Annahme einer Punktladung für Ionen** entspricht der **Ladungsabstand d zwischen Elektrode und Ionen**
 - einem halben Ionenradius (nicht solvatisiert) bzw.
 - einem halben Durchmesser des solvatisierten Ions.
- Resultierender Abstand d beider Schichten ist im sub-nm-Bereich!
- Diese Ladung-speichernde **Doppelschicht aus Elektrode und Elektrolyt** heißt Helmholtzdoppelschicht oder starre Doppelschicht!

Ladung und Potential in der Doppelschicht:

- Die **Ladung(-sdichte) der ionischen Schicht Q_E (ρ_E)** ist derjenigen der Elektrode (Q_S) entgegengesetzt: $Q_S = -Q_E \rightarrow \rho_S = -\rho_E$
- Mit der Poisson-Gleichung ergibt sich bei Annahme von Punktladungen im Abstand d **ein linearer Potentialverlauf** zwischen beiden Ladungsschichten:

$$\frac{d^2\phi}{dx^2} = -\frac{4\pi\rho}{\epsilon_0\epsilon_r} = 0 \rightarrow \frac{d\phi}{dx} = \frac{\phi_S - \phi_E}{d} = \text{const}$$

- Resultierende Doppelschicht-Kapazität an Elektroden-Elektrolyt-Grenzfläche: $C_d = \frac{Q}{\phi_S - \phi_E}$



Merke: konzentrierte Elektrolyte zeigen Doppelschicht mit linearem Potentialabfall an der Elektroden/Elektrolyt-Grenzfläche! Vergleichbar mit Plattenkondensator!

Elektrolytische Doppelschicht

bei Elektrolyten mit niedrigen Ionenkonzentrationen

Elektrolytische Doppelschicht:

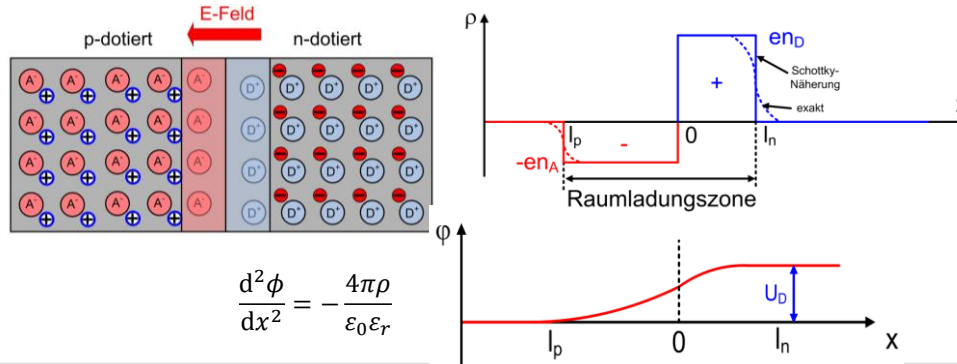
- Ist die Ionenkonzentration im Elektrolyten geringer, steht der Coulombschen Anziehungskraft der Drang zur Ionen-Gleichverteilung im Elektrolyten (Diffusion) entgegen!
- Es kommt zu einer zusätzlichen **diffusen Doppelschicht**, über die sich die Ladung zusätzlich verteilt:

$$-Q_S = Q_E = Q_{E,\text{Helmholtz}} + Q_{E,\text{diffus}}$$

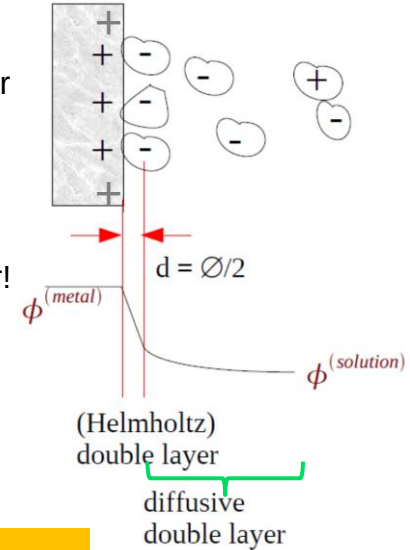
- Der Abfall der Raumladung und damit **des Potentials in der diffusen Doppelschicht** ist nichtlinear!

Vergleich zu pn-Übergang

- Ausbildung einer Raumladungs-Zone zwischen p- und n-Halbleiter
- Nichtlinearer Verlauf der resultierenden Diffusionsspannung



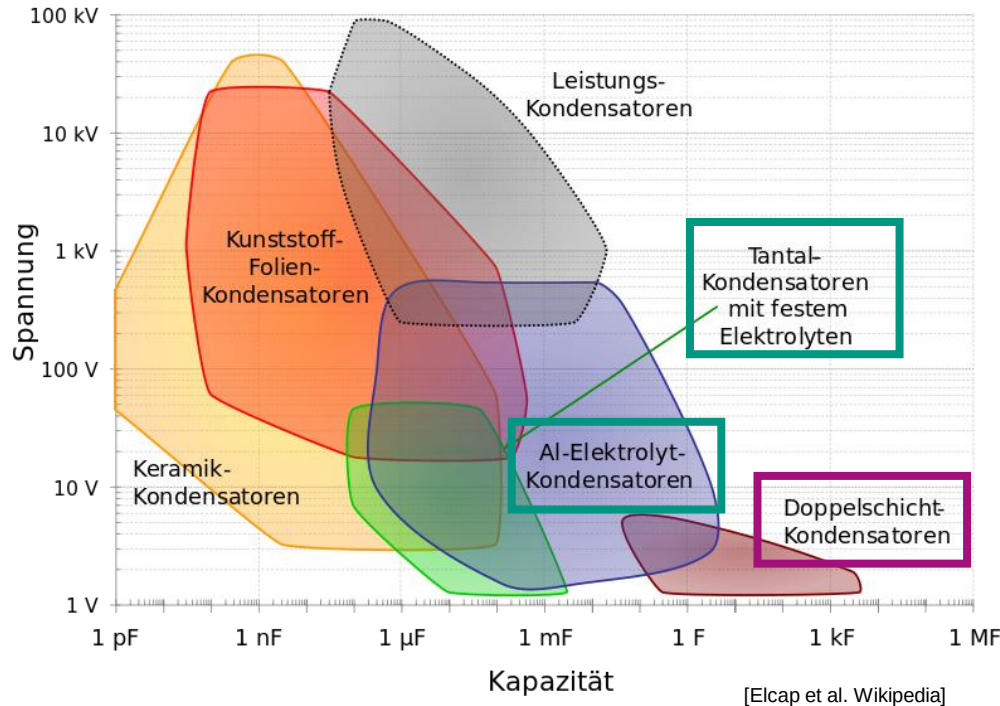
$$\frac{d^2\phi}{dx^2} = -\frac{4\pi\rho}{\epsilon_0\epsilon_r}$$



Merke:

- Grenzflächen führen fast immer zu Spannung!
- Niedrige Ionen- Konzentrationen finden sich u.a. bei Wasseraufbereitung und evtl. Supercaps!

Doppelschichtkondensatoren im Vergleich zu Kondensatoren mit Dielektrikum



- In **Doppelschicht-Kondensatoren** lässt sich weit mehr Ladung speichern als in Kondensatoren mit Dielektrikum.
- Ihr Spannungsbereich ist jedoch sehr begrenzt aufgrund Elektrolytzersetzung (s. später, elektrochemische Reaktion)!
- **Elektrolyt-Kondensatoren** kombinieren Elektrolyte mit Dielektrikum!

Elektrolytische Doppelschicht

Nutzung in Elektrochem. Doppelschichtkondensatoren (Supercaps)

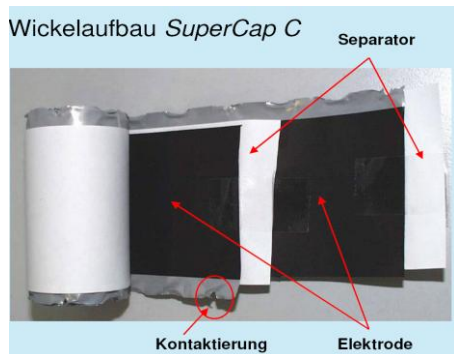
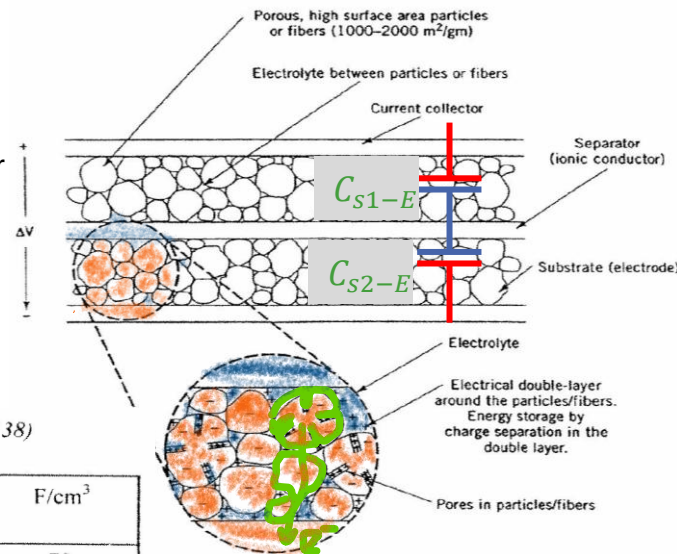
Supercaps:

- ... nutzen die große Ladungsmenge, die in elektrolytischer Doppelschicht gespeichert werden kann.
- Aufbau:** 2 **poröse Elektroden** in **Elektrolyt**; separiert mit ionenleitendem Separator
- Oberfläche** der Elektrode, d.h. Grenzfläche Elektrode/Elektrolyt und damit Kapazität wird maximiert durch Verwendung **elektrisch leitfähiger, untereinander kontaktierter Elektroden-Partikel**
- Elektrolyt** benetzt Oberfläche und **füllt die Poren auf**.
- Kapazität ergibt sich aus Reihenschaltung von 2 Doppelschichten:

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_{S1-E}} + \frac{1}{C_{S2-E}}$$

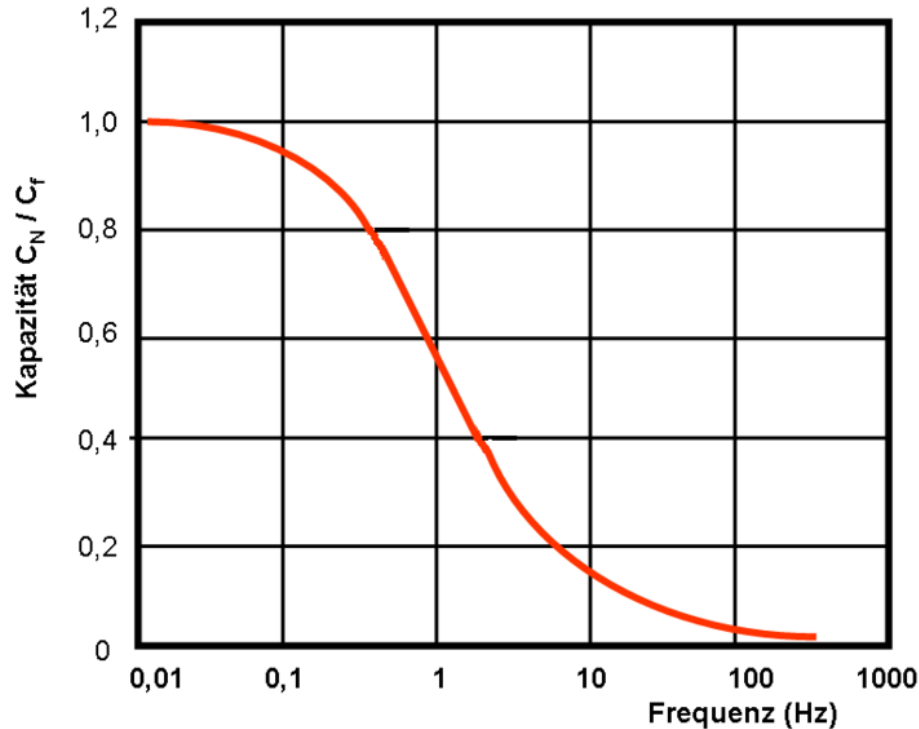
Table 8.3. Specific capacitances of carbon electrodes. (Adapted from Ref. 138)

Material	Density (g/cm ³)	Electrolyte	F/g	F/cm ³
Carbon cloth	0.35	KOH	200	70
		Organic	100	35
Carbon black	1.0	KOH	95	95
Aerogel carbon	0.6	KOH	140	84
Particulate from SiC	0.7	KOH	175	126
		Organic	100	72
Particulate from TiC	0.5	KOH	220	110
		Organic	120	60



[Pistoia, Batteries for portable devices]

Frequenzabhängigkeit eines 50F Doppelschichtkondensators [Wikipedia]



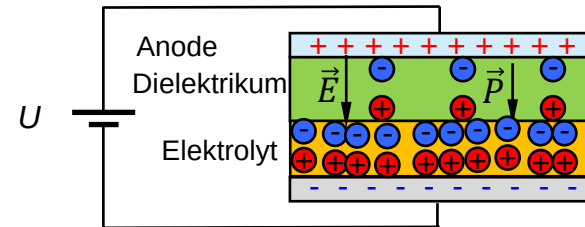
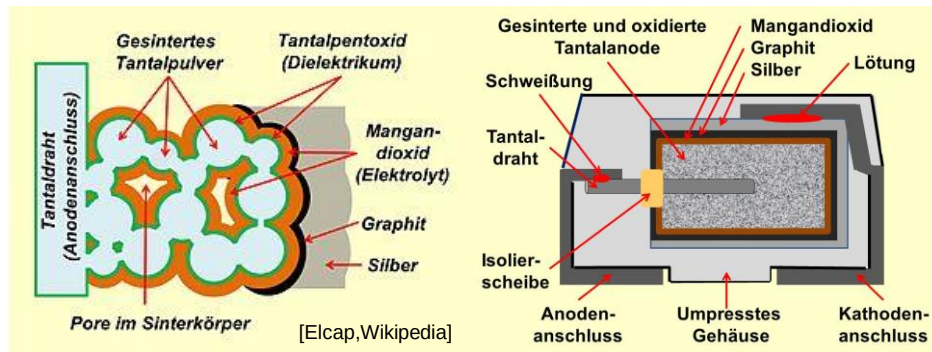
Doppelschichtkondensatoren sind frequenzabhängig:

- Ionen transport ist langsam
- Der Aufbau einer Doppelschicht benötigt Sekunden bis Minuten
- Energiespeicherung bei hohen Frequenzen damit nicht möglich

Elektrolyte als flexible Elektroden in Elektrolytkondensatoren

Elektrolytkondensatoren:

- Funktion wie **klassische Kondensatoren** mit Dielektrikum.
- **Aufbau:** **hochporöse Anode**, **oxidierte Anodenoberfläche als Dielektrikum**, **Elektrolyt als Kathode**, Stromableiter
- Hohe Kapazität da: **große Oberfläche**, **dünnes Dielektrikum**
- **Rolle des Elektrolyten:**
 - Er benetzt Dielektrikum und stellt wegen guter Leitfähigkeit Gegenelektrode dar (Bereitstellung Ladung)
 - Geringe transportierte Ladungsmenge führt zu vernachlässigbarem Widerstand durch Ionentransport.

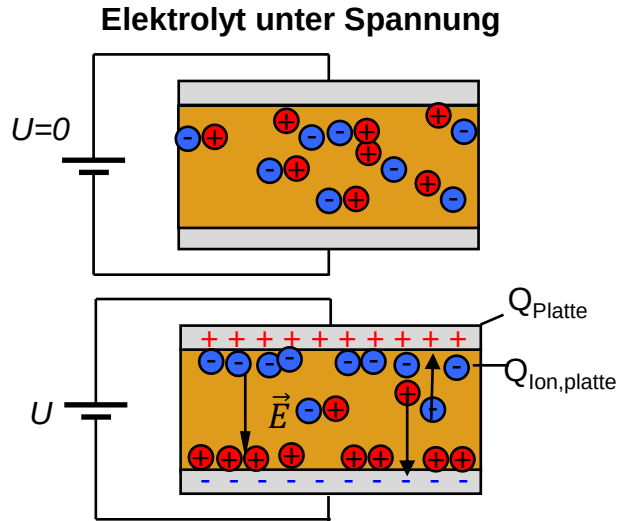


Anoden-material	Elektrolyt	Kapazitäts-bereich [µF]
Aluminium-Folie	flüssig: z. B. DMF, DMA, GBL	0,1...1.000.000
	flüssig: Borax, Glycol	0,1...2.700.000
	flüssig: Wasser-basiert	1...18000
	fest: leitfähiges Polymer	2,2...3900
	Hybrid: Polymer und flüssig	6,8...1000
Tantal-Sinterkörper	flüssig: Schwefelsäure	0,1...15.000
	fest: Mangandioxid	0,1...1500
	fest: leitfähiges Polymer	0,47...3300
Niob-Sinterkörper	fest: Mangan(IV)-oxid	1...1500

[Wikipedia]

Wichtig: Elektrolytkondensatoren sind gepolte Bauteile! Falsche Polung (auch Wechselstrom) zerstört Dielektrikum (Reduktion zu leitendem Metall)! (s. später: elektrochemische Reaktion)

Todo: Ladungstransfer über die Grenzfläche



Wir wissen nun:

- Setzt man einen im Gleichgewicht befindlichen Elektrolyten ($\frac{dn_{ion}}{dx}=0$) einem elektrischen Feld aus, so entsteht ein Ionentransport zu den Platten (Elektrode).
- Anionen kompensieren die Ladung der positiven Platte, Kationen die der negativen Platte (Elektrode).
- Neben Migration ($j_{mig} \sim E$) kommt es auch zu Diffusionsprozessen ($j_D \sim \frac{dn_{ion}}{dx}$) aufgrund entstehender $\frac{dn_{ion}}{dx}$.
- An der Grenzfläche bildet sich eine Doppelschicht aus.
- Diese erlaubt große Menge an Ladungsspeicherung, u.a. in Supercaps und Elektrolytkondensatoren

Noch offen:

- Gibt es analog zum pn-Übergang einen **Ladungstransfer über die Grenzfläche**?
- Wieso ist die Grenzfläche die Ursache dafür, dass Batterien & Brennstoffzellen **Spannungsquellen** sind?

Zum Warm-werden eine Wiederholung

Ladungstransport über die Grenzfläche im pn-Übergang

Prozesse am pn-Übergang

- Zwischen p- und n-Leitern findet am pn-Übergang aufgrund der unterschiedlichen Ladungskonzentrationen eine Diffusion von e^- bzw. Löchern statt.
- Es resultiert ein e^- und Löcher-Strom **über die Grenzfläche**,
- .. sowie eine Raumladungszone und Diffusionsspannung U_D .

Triebkraft Elektrochemisches Gleichgewicht

- Ladungstransport und Spannungsaufbau sind dann abgeschlossen, wenn das **elektrochemische Gleichgewicht** erreicht ist (W_F identisch in p- & n-Leiter).
- Die Diffusionsspannung U_D ergibt sich aus $e_0 U_D = W_L(-\infty) - W_L(\infty)$

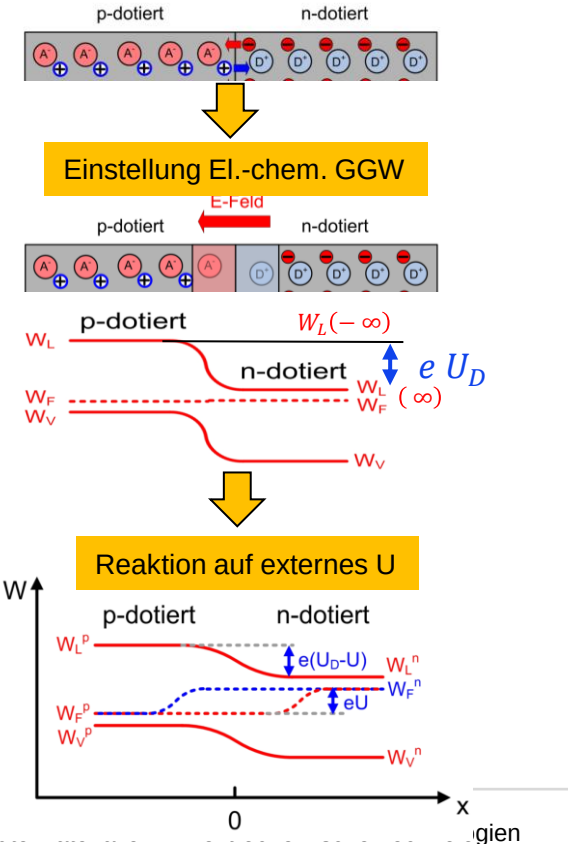
Anlegen externer Spannung

Anlegen externer Spannung U führt zu

- Spannungsveränderung an Grenzfläche: $U_D - U$
- Verschiebung Fermi-niveau im n-Leiter: $W_F^n \neq W_F^p$
- kontinuierlichem Ladungstransport j mit exponent. Spannungsabhängigkeit.

Wir zeigen nun: Ähnliche Prozesse an der Grenzfläche zum Elektrolyt!

$$J = e \left(\frac{D_p}{L_p} p_n^0 + \frac{D_n}{L_n} n_p^0 \right) \left(\exp \left(\frac{eU}{k_B T} \right) - 1 \right)$$



Grenzfläche Elektrode – Elektrolyt im Gleichgewicht

Reaktionen führen in ein Gleichgewicht

Frage: was passiert, wenn wir ein Metall (z.B. Cu, Au) in eine Flüssigkeit (z.B. H_2O , Salzsäure HCl) halten?

Phänomenologische Beobachtung:

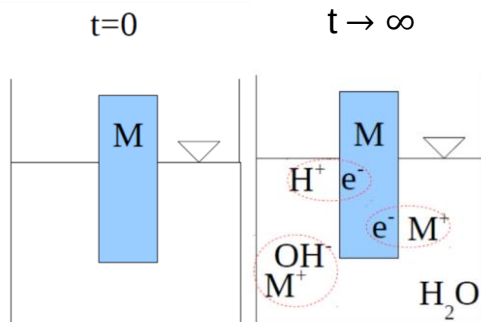
- Das Metall M löst sich teilweise auf; wir finden Metallionen M^{z+} in der Lösung (Elektrolyt).
- Nach einer gewissen Zeit ist ein **Gleichgewicht** erreicht und es bilden sich keine weiteren Ionen. $\rightarrow c_{\text{M}^{z+}} = \text{const}$
- Menge gelöster Ionen hängt von Metall und Flüssigkeit ab!

Zu klären:

- Was passiert hier?
- Was ist dieses Gleichgewicht?
- Was beeinflusst dieses Gleichgewicht?

Stoffe lösen sich unterschiedlich stark in Salzsäure (0 min vs. 15 min)

Bsp. Mineralwasser



KATIONEN		ANIONEN	
Natrium	17,2 mg	Fluorid	0,94 mg
Kalium	2,3 mg	Chlorid	17,9 mg
Magnesium	8,4 mg	Sulfat	17,7 mg
Calcium	31,0 mg	Nitrat	< 0,4 mg*
Eisen	< 0,007 mg	Hydrogen-carbonat	131 mg
Mangan	< 0,001 mg		
Ammonium	< 0,03 mg		
SUMME	58,9 mg/l	SUMME	167,94 mg/l

Elektr. Leitfähigkeit 310 $\mu\text{S}/\text{cm}$



[Bautschweb]

Grenzfläche Elektrode – Elektrolyt im Gleichgewicht

Elektrochemische Reaktionen führen zu Energiegleichgewicht

Frage: was passiert, wenn wir ein Metall (z.B. Cu, Au) in eine Flüssigkeit (z.B. H₂O, HCl) halten?

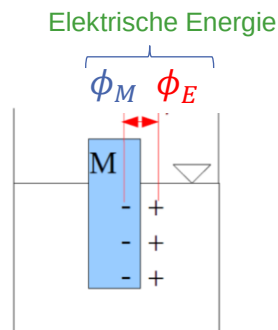
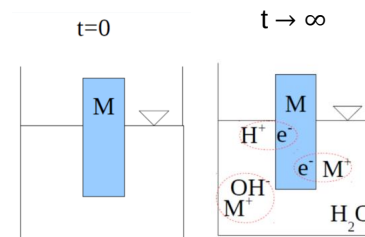
a) Zur **Gleichgewichtseinstellung** findet offensichtlich eine

Ladungstrennung über eine elektrochemische Reaktion statt: $M \xrightarrow{r} M^{z+} + z_e e^-$
 M^{z+} ist im Elektrolyt, e^- verbleibt im Metall! mit r : Reaktionsrate [mol/s]

Merke: elektrochemische Reaktion = chemische Reaktion mit e^- -Transfer zwischen Elektrode & Elektrolyt (=Ladungstransfer über Grenzfläche!)

- Reaktion mit e^- Abgabe = Oxidation: M wird oxidiert! $M \xrightarrow{r_{ox}} M^{z+} + z_e e^-$
 - Reaktion mit e^- Aufnahme = Reduktion: M^{z+} wird reduziert; $M^{z+} + z_e e^- \xrightarrow{r_{red}} M$
- (Bsp: Cu-Abscheidung $Cu^{2+} + 2e^- \xrightarrow{r_{red}} Cu$; H₂-Produktion: $2H^+ + 2e^- \xrightarrow{r_{red}} H_2$)

b) Zur Wahrung der **Ladungsneutralität** bildet sich an der Grenzfläche eine **elektrolytische Doppelschicht mit Potentialdifferenz $\phi_M - \phi_E$** .
(Auswirkung der Diffusionstriebkraft: Wenn neben M^{z+} weitere Kationen im Elektrolyt sind (z.B. H⁺), kann sich M^{z+} im Elektrolyt verteilen und H⁺ in Doppelschicht)



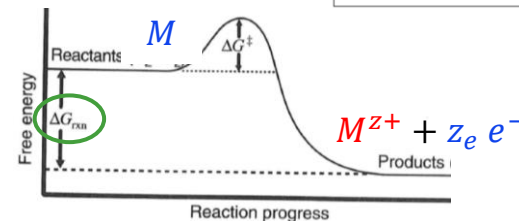
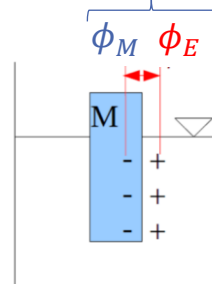
Grenzfläche Elektrode – Elektrolyt im Gleichgewicht

Elektrochemische Reaktionen führen zu Energiegleichgewicht

Frage: was passiert, wenn wir ein Metall (z.B. Cu, Au) in eine Flüssigkeit (z.B. H₂O, HCl) halten?

- Zur **Gleichgewichtseinstellung** findet eine **Ladungstrennung über eine elektrochemische Reaktion**
- Zur Wahrung der **Ladungsneutralität** bildet sich an der Grenzfläche eine **elektrolytische Doppelschicht mit Potentialdifferenz $\phi_M - \phi_E$** .
- Die sich durch Doppelschicht aufbauende **elektrische Energie**, $-z_e F (\phi_M - \phi_E)$, **wirkt der chemischen Energie ΔG_{rxn}** (=Triebkraft für Reaktion) entgegen.
Beachte: $z_e F$ = transferierte Ladung!
($z_e=1$: $\text{Au} \rightarrow \text{Au}^+ + e^-$; $z_e=2$: $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2e^-$)
- die el.chem. Reaktion (hier: Metallauflösung) stoppt schließlich ($r=0$ $M \leftrightarrow M^{z+} + z_e e^-$), sobald sich ein **Gleichgewicht** zwischen **chemischer und elektrischer Energie** einstellt ($\phi \rightarrow \phi_0$).

Elektrische Energie



Im Gleichgewicht (0) gilt:

$$\underbrace{-z_e F (\phi_{M0} - \phi_{E0})}_{\text{Elektr. Energie}} = \underbrace{\Delta G_{rxn}}_{\substack{\text{Chemische} \\ \text{Energie} \left[\frac{\text{J}}{\text{mol}} \right]}}$$

Analogie zu pn-Übergang: Ladungstransfer, elchem. GGW, spontane Spannungsbildung!

Grenzfläche Elektrode – Elektrolyt im Gleichgewicht

Energielevel Elektrode, Elektrolyt und Aktivierungsenergie

- Die chemische Energie (=Gibbs-Energie) ist eine Energiedifferenz: $G_{rxn} = \mu_M - \mu_E$ mit μ : chemisches Potential [J/mol] (Vorsicht: nicht verwechseln mit Beweglichkeit μ_i)
- Das **elektrochemische Gleichgewicht** (gekennzeichnet „0“) ist also erreicht, wenn

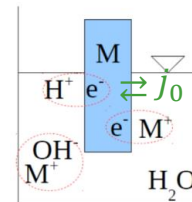
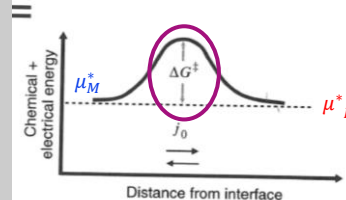
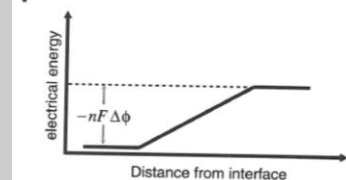
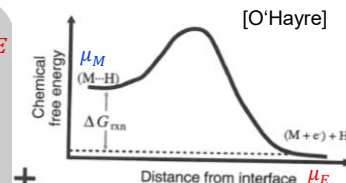
$$\underbrace{-z_e F (\phi_{M0} - \phi_{E0})}_{\text{El. Energie}} = \underbrace{\mu_M - \mu_E}_{\substack{\text{Chem. Energie,} \\ \text{Gibbs-Energie}}}$$

- Durch Umstellen sieht man, dass die Energieniveaus von Elektrode und Elektrolyt (= elektrochemisches Potential $\mu^* = \mu + z_e F \phi$, $=W_F$) im GGW identisch sind:

$$\underbrace{\mu_M + z_e F \phi_{M0}}_{\mu_M^*} = \underbrace{\mu_E + z_e F \phi_{E0}}_{\mu_E^*}$$

- e^- im Festkörper bewegen benötigt **Aktivierungsenergien!**
- Auch für (elektro-)chemische Reaktionen wird eine **Aktivierungsenergie** $\Delta G^\ddagger$ benötigt um Bindungsenergie der Moleküle zu überwinden.
- $\Delta G^\ddagger$ ist im **elektrochemischen Gleichgewicht** richtungsunabhängig. Hin- und Rückreaktion sind gleich wahrscheinlich:

$$\underbrace{M}_{r_{red,0}} \xrightleftharpoons[r_{ox,0}]{} \underbrace{M^{z+} + ze^-}_{\substack{j_{ox,0} \\ z_e F r_{ox,0}}} \text{ mit } \underbrace{j_{ox,0}}_{z F r_{ox,0}} = \underbrace{j_{red,0}}_{z F r_{red,0}} = \underbrace{j_0}_{\text{Austauschstromdichte}} \sim \exp\left(-\frac{\Delta G_0^\ddagger}{RT}\right)$$



Analogie:
 $g_n = r_n$

Im **GGW** findet also netto keine Freisetzung/Verbrauch von e^- an der Oberfläche statt:

$$r = r_{ox,0} - r_{red,0} = 0, j_{ox,0} - j_{red,0} = 0$$

Grenzfläche Elektrode – Elektrolyt im Gleichgewicht

Das Gleichgewicht ist konzentrationsabhängig

Frage: Wieso macht es einen Unterschied, wenn wir das Metall in hoch vs. niedrig konzentrierte Säure halten?

- Antwort:** Die chem. Energie ΔG_{rxn} , und damit das chemische Potential μ_i ist **konzentrationsabhängig**: $\mu_i = \mu_i^\theta + R T \ln a_i$,
 μ_i^θ : chem. Potential für Referenzzustand θ (Temp. $T^\theta = 298\text{K}$, Konzentration $c^\theta = 1 \text{ mol/l}$, Partialdruck $p^\theta = 1,013 \text{ bar}$)
 a_i : Aktivität = dimensionslose Konzentration, die die Abweichung vom Referenzzustand θ abbildet!
für verdünnte (ideale) Flüssigkeiten (z.B. Me^+ , d.h. Metallionen in Wasser): $a_i = c_i/c^\theta$,
für (ideale) Gase (z.B. H_2): $a_i = p_i/p^\theta$,
für Lösungsmittel (z.B. H_2O), für reine Feststoffe (z.B. Metall, Cu), für e^- : $a_i = 1$,

- Eingesetzt ergibt dies: $\underbrace{-z_e F (\phi_{M0} - \phi_{E0})}_{\text{El. Energie}} = \mu_M - \mu_E = \underbrace{\mu_M^\theta - \mu_E^\theta}_{\Delta G^\theta} + RT \ln \frac{a_M}{a_E}$
.. und das **Ruhepotential $\Delta\phi_0$** als Funktion des **Standardruhepotentials $\Delta\phi_0^\theta$** : $\underbrace{(\phi_{M0} - \phi_{E0})}_{\Delta\phi_0} = \underbrace{(\phi_{M0}^\theta - \phi_{E0}^\theta)}_{\Delta\phi_0^\theta = -\Delta G^\theta / z_e F} + \frac{RT}{z_e F} \ln \frac{a_E}{a_M}$
- Verallgemeinerung auf mehrere Reaktanden ergibt die **Nernstsche Gleichung**: $x_A A + x_B B \xrightarrow{r} x_C C^{z+} + x_D D + z_e e^-$

$$\Delta\phi_0 = \Delta\phi_0^\theta + \frac{RT}{z_e F} \ln \frac{a_{C^{z+}}^{x_C} \cdot a_D^{x_D}}{a_A^{x_A} \cdot a_B^{x_B}}$$

- Bsp. 1: $\text{Cu} \leftrightarrow \text{Cu}^{2+} + 2e^-$: $\Delta\phi_0 = \Delta\phi_0^\theta + \frac{RT}{2F} \ln \frac{c_{\text{Cu}^{2+}}/c^\theta}{1}$ Bsp. 2: $\text{H}_2 \leftrightarrow 2\text{H}^+ + 2e^-$: $\Delta\phi_0 = \Delta\phi_0^\theta + \frac{RT}{2F} \ln \frac{c_{\text{H}^+}/c^\theta}{p_{\text{H}_2}/p^\theta}$

Tipp: Änderungen der Konzentration (oder Drücke) lassen sich daher über die Leerlaufspannung ($I=0$) an einer Elektrode messen.
Technisch genutzt u.a. zur Ladezustandsbestimmung in Batterien!

Grenzfläche Elektrode – Elektrolyt im Ungleichgewicht

Externe Spannung verursacht elektrochemische Reaktion

Wirkung einer Änderung des Elektrodenpotentials um η : $\phi_M = \phi_{M,0} + \eta$:

- Die elektrische Energie ändert sich durch extern aufgebrachte Überspannung η
- Damit ändert sich das elektrochemische Potential, das System befindet sich nicht mehr im elektrochemischen Gleichgewicht.
- Gleichzeitig ändert sich auch die Aktivierungsenergie $\Delta G^\ddagger$
 - Sie wird in eine Richtung kleiner, in die andere größer,
- D.h. eine der Reaktionen wird wahrscheinlicher. Es findet eine elektrochemische Reaktion (= Ladungstransfer über Grenzfläche) statt: $r = r_{ox} - r_{red} \neq 0$

- Die Aktivierungsenergie wird um einen Bruchteil von $z_e F \eta$ größer bzw. kleiner:

$$\Delta G_{ox}^\ddagger(\eta) = \Delta G_0^\ddagger - \alpha z_e F \eta$$

$$\Delta G_{red}^\ddagger(\eta) = \Delta G_0^\ddagger + (1 - \alpha) z_e F \eta$$

- mit α : Durchtrittsfaktor, (liegt zwischen 0 und 1)

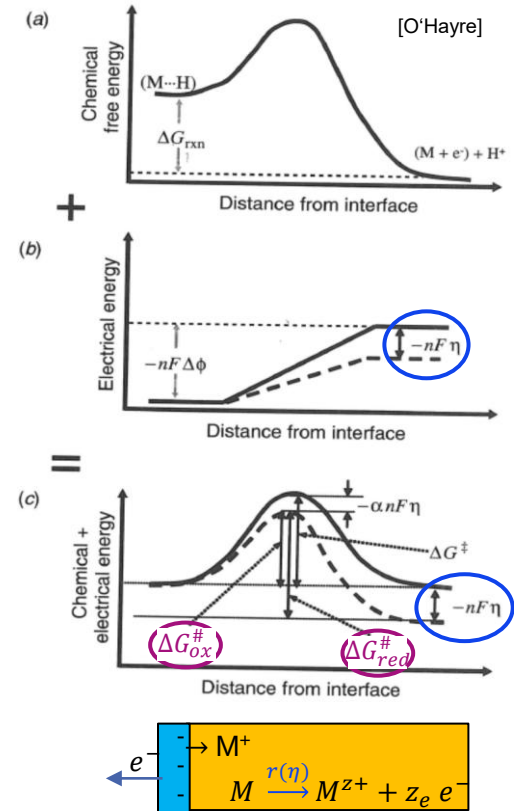
- Damit ergeben sich die Reaktionsraten zu:

$$r_{ox} \sim \exp\left(-\frac{\Delta G_{ox}^\ddagger}{RT}\right) = \exp\left(-\frac{\Delta G_0^\ddagger}{RT}\right) \exp\left(\frac{\alpha z_e F \eta}{RT}\right)$$

$$r_{red} \sim \exp\left(-\frac{\Delta G_{red}^\ddagger}{RT}\right) = \exp\left(-\frac{\Delta G_0^\ddagger}{RT}\right) \exp\left(-\frac{(1-\alpha) z_e F \eta}{RT}\right)$$

- und Freisetzung- bzw. Verbrauchsrate freier e^- : $j_{rkt} = z_e F r_{ox}(\eta) - z_e F r_{red}(\eta) = j_{ox} - j_{red}$

Merke: externe Spannungsänderung verursacht elektrochem. Reaktion!



Grenzfläche Elektrode – Elektrolyt im Ungleichgewicht

Externe Spannungsänderung und Strom über Elektrode

Die finale Reaktionsrate $r(\eta)$ ergibt sich aus GGW-Betrachtung:

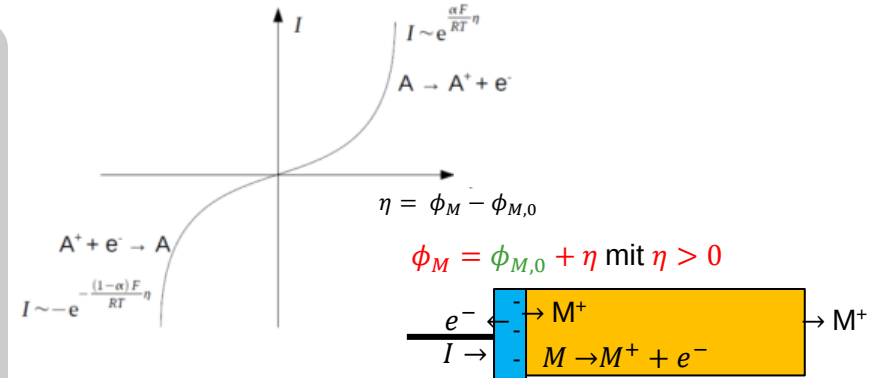
- Im Gleichgewicht ($\eta = 0$) gilt:

$$r_{ox,0} = k_{ox} \exp\left(-\frac{\Delta G_0^\#}{RT}\right) = r_{red,0} = k_{red} \exp\left(-\frac{\Delta G_0^\#}{RT}\right)$$

d.h. $r_0 = r_{red,0} = r_{ox,0} \rightarrow$ Reaktionskonstante $k_{rkt} := k_{red} = k_{ox}$

Es resultiert die Butler-Volmer-Gleichung:

$$j_{rkt} = z_e F \frac{r}{r_{ox} - r_{red}} = \frac{j_0}{z_e F r_0} \left[\exp\left(\frac{\alpha z_e F \eta}{RT}\right) - \exp\left(\frac{-(1-\alpha) z_e F \eta}{RT}\right) \right]$$



Bedeutung:

$\phi_M = \phi_{M,0} + \eta > \phi_{M,0}$ führt zu kontinuierlicher Oxidation (e^- -Freisetzung, Metall-Auflösung)!

$\phi_M < \phi_{M,0}$ führt zu kontinuierlicher Reduktion (e^- -Verbrauch, Metall-Abscheidung)!

Merke:

- Elektrochemische Reaktionen (Menge, Richtung) lassen sich also einfach über externes Potential einstellen!
- Analog zum pn-Übergang ergibt sich für elektrochemische Reaktionen eine **exponentielle Abhängigkeit von η bzw. U**
- Es gibt jedoch keine Sperr-Richtung für reversible Reaktionen! e^- -Freisetzung (Oxidation) und $-$ verbrauch (Reduktion) ist möglich!

Beispiel: Elektrochemische Cu-Abscheidung!

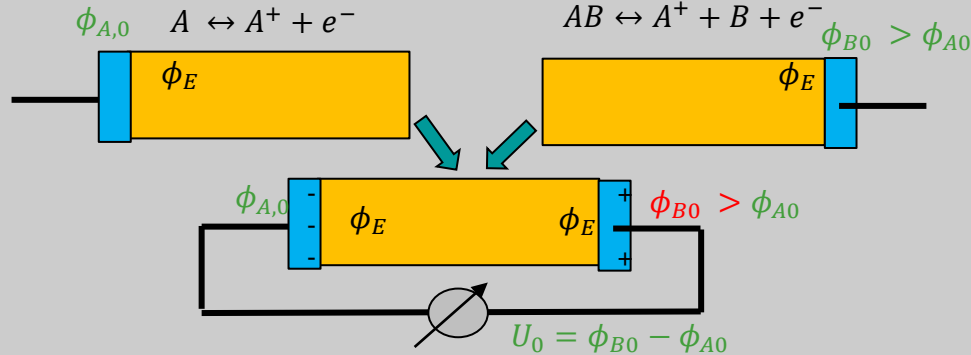


<https://www.youtube.com/watch?v=FnJ0V7B7nKo>

Grenzfläche Elektrode – Elektrolyt

Von der Elektrode zur Spannungsquelle

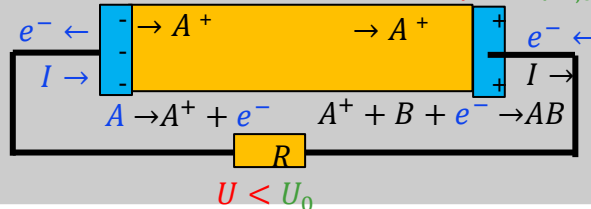
- Wie kommen wir nun zu einer elektrochemischen Spannungsquelle?
- Durch Verschalten von 2 Elektroden mit unterschiedlichem $\phi_{S,0}$!



- Was passiert, wenn wir diese Zelle an einen Widerstand anschließen?
- Spannungsreduktion** $U = \phi_B - \phi_A < U_0$ führt zu **elektrischem Strom** I !
- ... mit **Oxidation von A**, **Reduktion von B**, und **Ionentransport von A⁺**.

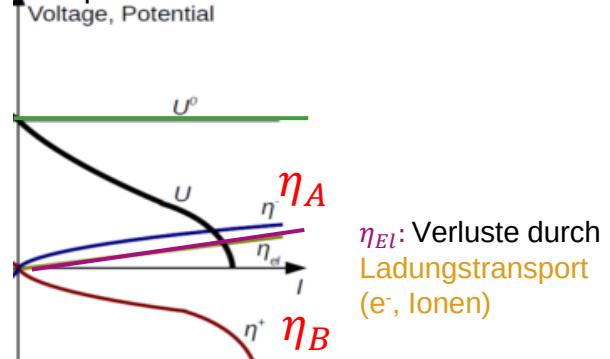
$$\phi_A > \phi_{A,0} \rightarrow \eta_A > 0$$

$$\phi_B < \phi_{B,0} \rightarrow \eta_B < 0$$

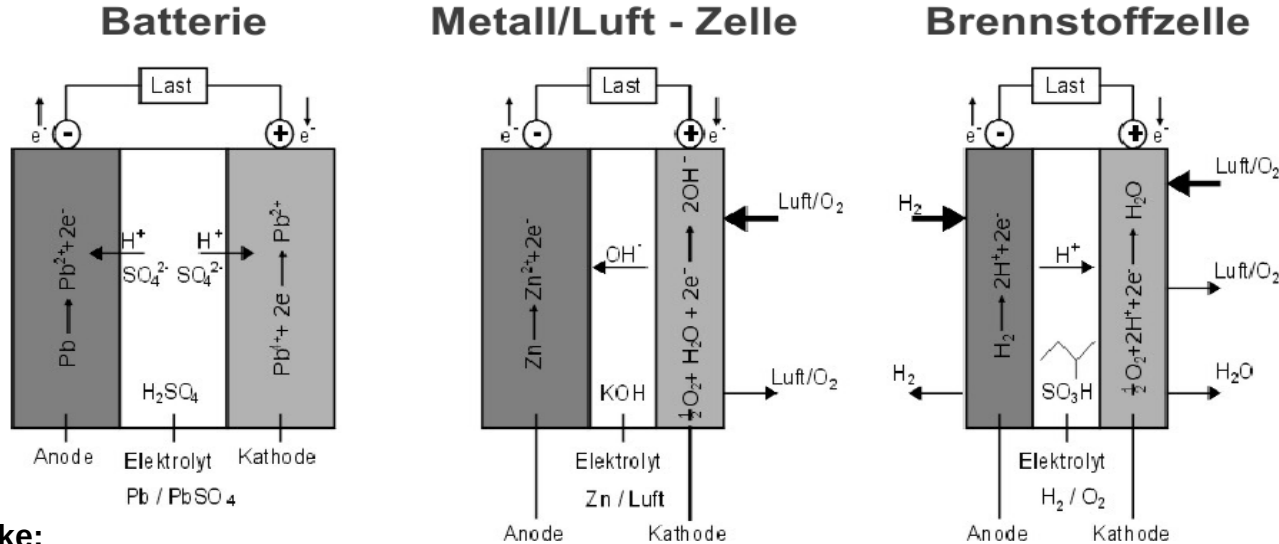


Anwendungsbeispiele	Standardruhespannung U_0 [V]
H ₂ -(O ₂)-Brennstoffzelle	ca. 1,2 V
Li-Ionen-Batterie	ca. 4V
Ni-MH-Batterie	ca. 1,5V

Beispiel-Kennlinie einer Zelle mit Verlusten



Elektrochemische Technologien für Energiespeicherung und -wandlung



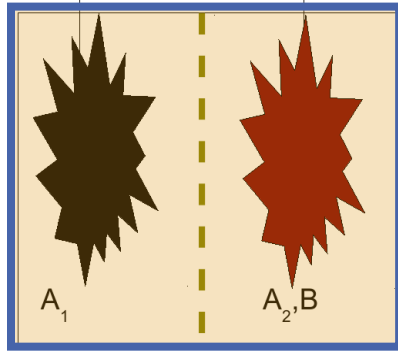
Merke:

- **Aufbau und Prinzip aller elektrochemischer Zellen ähnlich:** 2 mit Elektrolyt verbundene Elektroden
- Wahl der **Elektroden/Elektrolyt-Reaktion (d.h. ΔG_{rkt})** bestimmt Spannung der Spannungsquelle!
- Wir unterscheiden **geschlossene** Zellen (Batterie) und **offene** Zellen mit Stoffstrom (Brennstoffzelle)

Batterien - Funktionsprinzip

Ruhezustand ($I=0$)

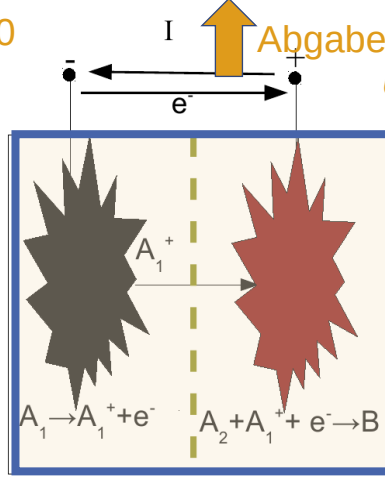
$U=U_0$ Elektr. Leistung = 0



$\Delta G_{\text{reakt}}(a) = \text{const}$

Entladevorgang ($I>0$)

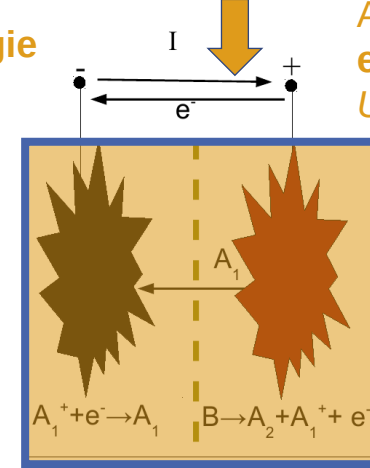
Abgabe elektr. Energie
 $U < U_0$



$\Delta G_{\text{reakt}}(a) \downarrow$

Ladevorgang ($I<0$)

Aufnahme elektr. Energie
 $U > U_0$

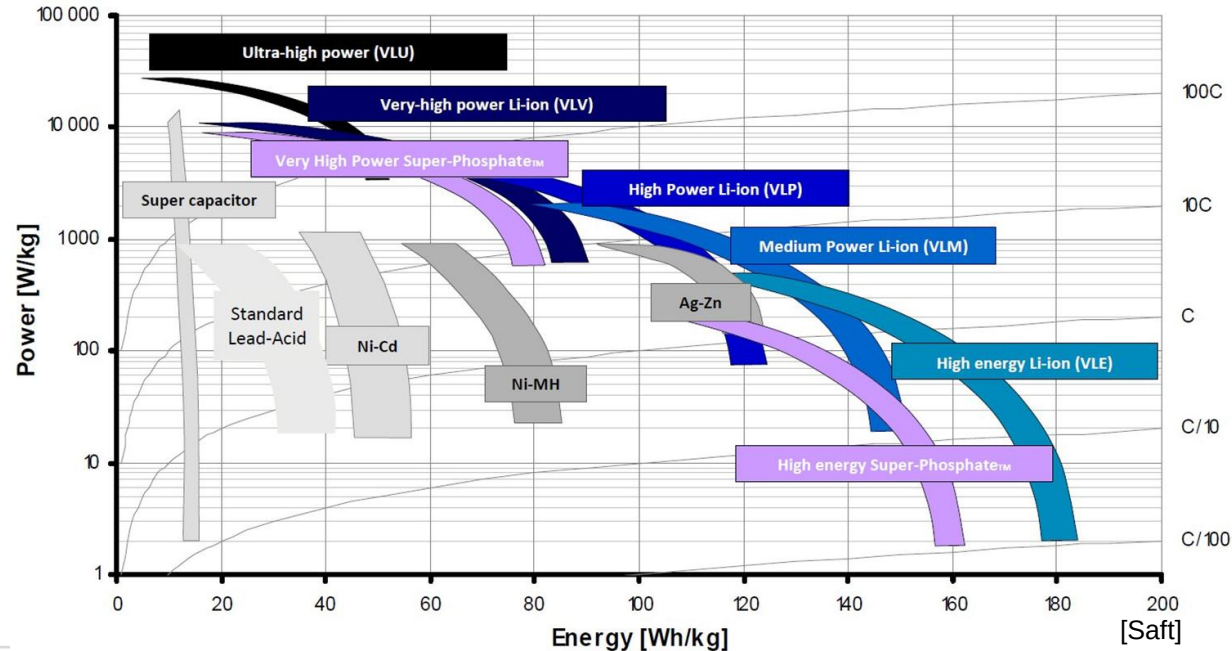
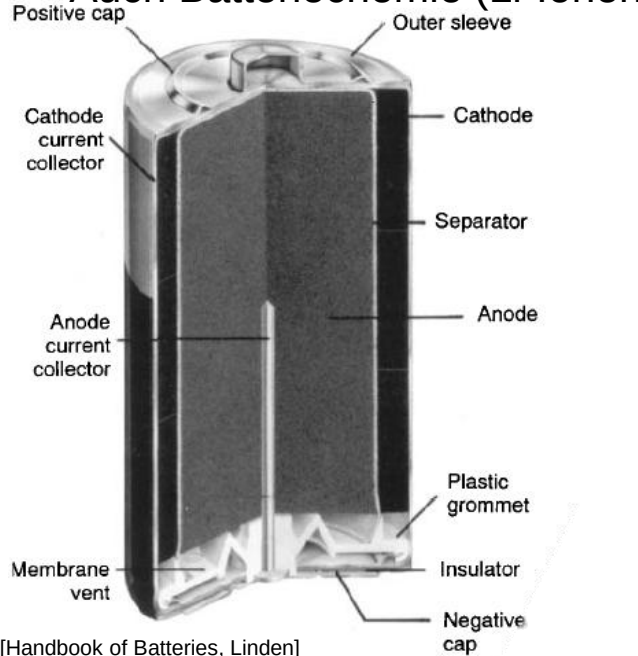


$\Delta G_{\text{reakt}}(a) \uparrow$

- Batterien sind **geschlossene Systeme**, die während des Entladens über elektrochemische Reaktionen **elektrische Energie** ($= \int UI dt$) abgeben durch **Verbrauch eingelagerter chem. Energie** ($\Delta G_{\text{reakt}}(a) \downarrow$)
- Während der Entladung verringert sich die Reaktanden-Konzentration (A_1, A_2) und damit ΔG_{reakt} & $U_0(a_{A1}, a_{A2})$
- Für das Laden wird über Spannungs-Quelle **elektr. Energie aufgenommen** und in **chem. Energie eingelagert**

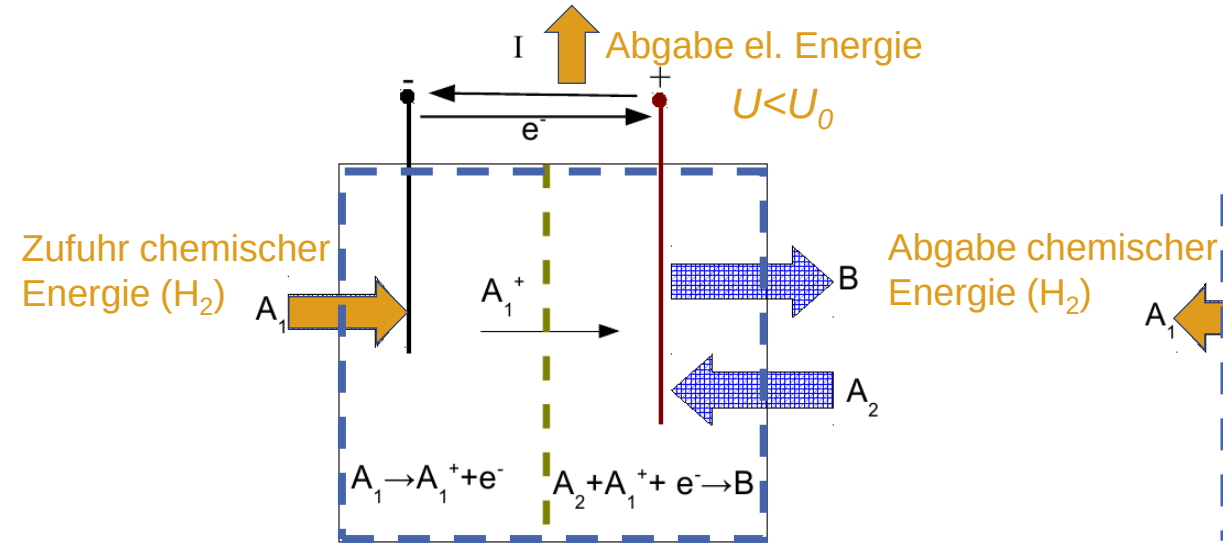
Aufbau und Vergleich von Batterien

- Elektrodendicke variabel; dicke Elektroden enthalten mehr Reaktanden, d.h. Energie
- Ionenleitfähiger Separator verhindert direkten elektrischen Kontakt
- Auch Batteriechemie (Li-Ionen-B., Blei-B., ...) bestimmt U_0 , d.h. U , d.h. Energie und Leistung

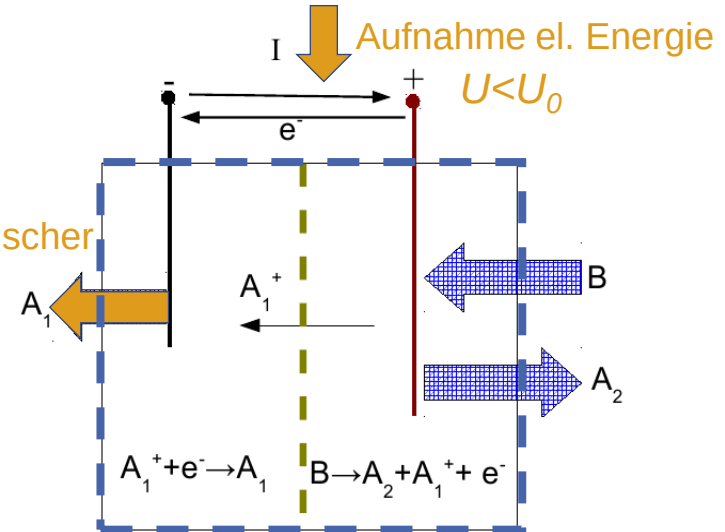


Offene Systeme - Funktionsprinzip

Brennstoffzelle



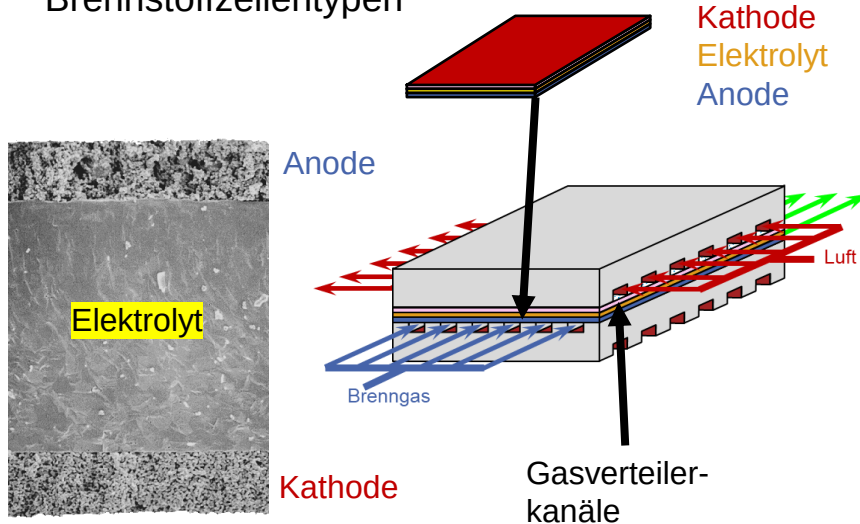
Elektrolyse



- **Brennstoffzellen** sind Spannungsquellen, die **chem. Energie (Brennstoffe)** aufnehmen und über elektrochem. Reaktion in **elektr. Energie** wandeln. Stationärer Betrieb: $a = \text{const} \rightarrow U_0 = \text{const} > U(I) = \text{const}$.
- **Elektrolyseure** sind Verbraucher; sie nehmen **elektrische Energie** auf und geben **chemische Energie** ab.

Aufbau und Typen von Brennstoffzellen

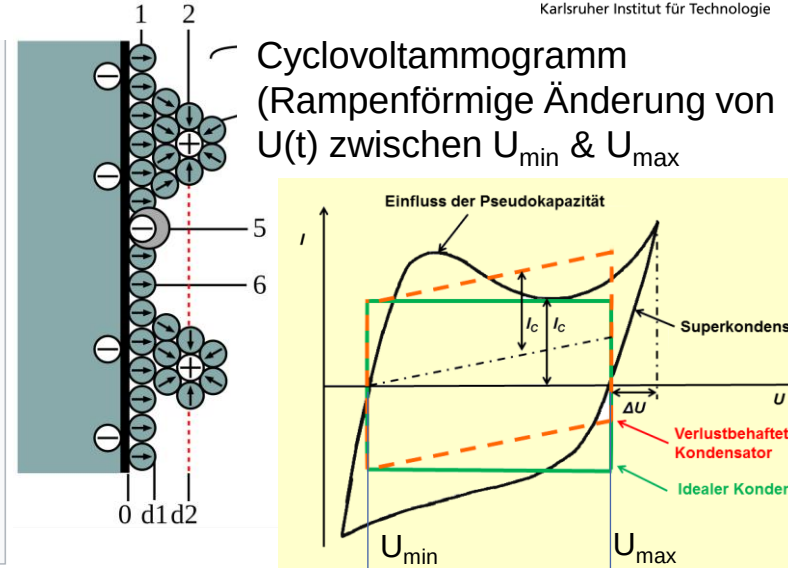
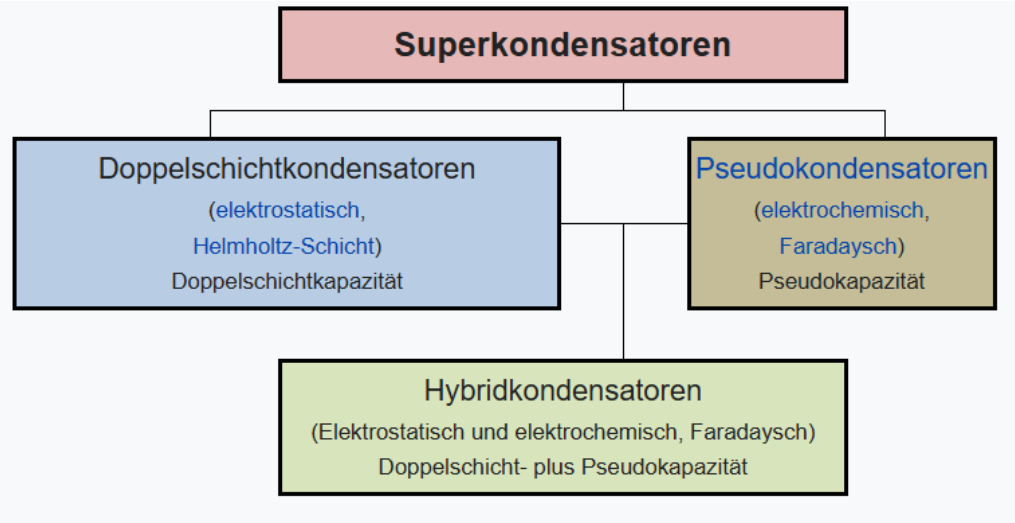
- Aufbau: gestapelte dünne Schichten aus Kathode/Elektrolyt/Anode
- Für Brennstoffzellen werden Kanäle für die Zu- und Abfuhr von Reaktanden zur Elektrode benötigt
- Elektrolyt bestimmt Namen und Betriebsbereich von Brennstoffzellentypen



Brennstoffzellentypen

Alkalische BSZ	Polymer Elektrolyt Membran BSZ	phosphor-saure BSZ	Schmelz-karbonat BSZ	Fest-elektrolyt BSZ
80 °C	80 °C	200 °C	650 °C	600-1000 °C
O ₂	O ₂ H ₂ O	O ₂ H ₂ O	CO ₂ O ₂	O ₂ Luft
↓	↓ ↑	↓ ↑	↓	↓
OH ⁻ ↓	↑ H ⁺	↑ H ⁺	CO ₃ ²⁻ ↓	O ²⁻ ↓
↑ ↓	↑	↑	↑ ↓	↑ ↓
H ₂ H ₂ O	H ₂	H ₂	H ₂ H ₂ O CO CO ₂	H ₂ H ₂ O CO CO ₂

Pseudokondensatoren: Supercaps mit Elektronentransfer [wikipedia]



- In Pseudokondensatoren findet eine schnelle elektrochemische Reaktion statt, bei der ein Ion ein Elektron abgibt oder aufnimmt, z.B. $-: A^+ + e^- \rightarrow A_{\text{ads}}$; $+: B^- \rightarrow B_{\text{ads}} + e^-$
- das „entladene“ Ion ist an der Oberfläche adsorbiert (5); eine Doppelschicht bildet sich zusätzlich aus (2)
- Aufbau analog von Doppelschichtkondensator, jedoch mit speziellen Materialien (z.B. Metall-Oxid-Elektroden)
- Das stark nichtlineare Verhalten U vs. I beim raschen Laden/Entladen ist ein klarer Hinweis für elektrochemische Reaktionen neben einer Doppelschichtladung/Entladung!

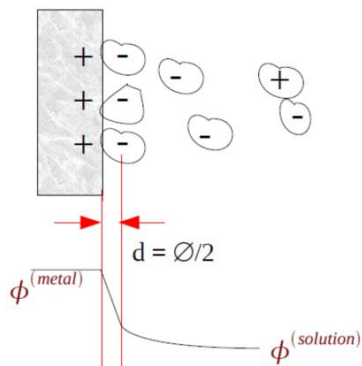
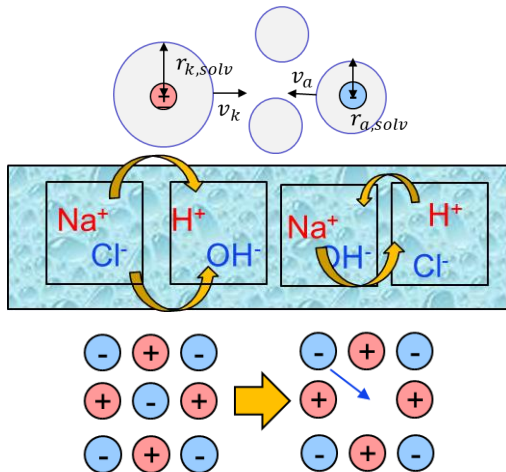
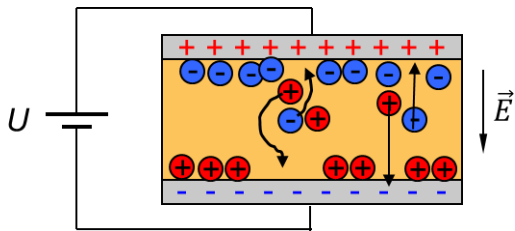
Weitere Details zu elektrochemischen Energiesystemen in den LV des IAM-ET

- **Electrochemical Energy Technologies** (WS, Bachelor)
- **Electrochemical Energy Technologies Labor** (SS, Bachelor)
- **Batteriemodellierung mit MATLAB** (WS, Bachelor)
- **Elektrotechnik für Wirtschaftsingenieure I/II** (WS / SS, Bachelor, WING)
- **Batterien und Brennstoffzellen** (WS, Master)
- **Batterie- und Brennstoffzellensysteme** (SS, Master)
- **Praktikum Batterien und Brennstoffzellen** (WS, Master)
- **Modellbildung elektrochemischer Systeme** (SS, Master)
- **Electrocatalysis** (SS, Master)

Sowie in Seminaren B.Sc.-Arbeiten und als HiWi!
Melden Sie sich gerne Fragen oder Interesse!

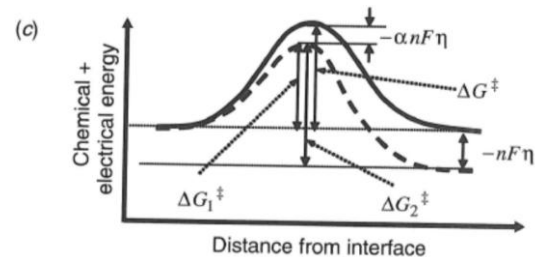
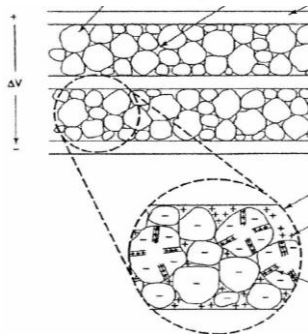
Zusammenfassung

Ionenleiter & Grenzflächen

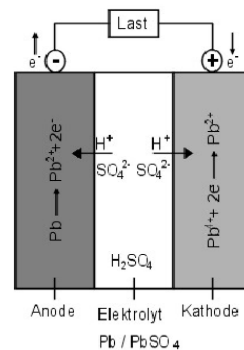


(Helmholtz)
double layer

diffusive
double layer

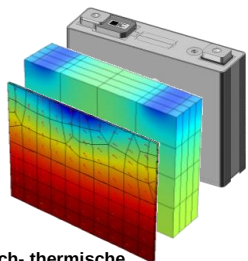


Batterie

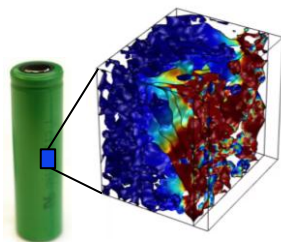


Institut für Angewandte Materialien – Elektrochemische Technologien (IAM-ET)

Das IAM-ET wünscht viel Freude mit dem Erlernten!



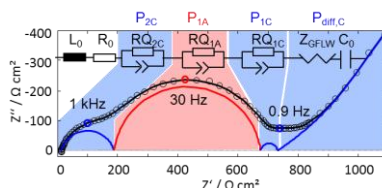
elektrisch-thermische
Simulation großformatiger Zellen



Struktureffekte verstehen



Simulation von
Batteriealterung



Elektrische Messtechnik



IAM-
ET

**Verstärken Sie unser Team und entwickeln Sie mit uns
neueste Zellen, Messtechnik & ihre Digitalisierung!**

Studentische Arbeiten & wiss. Hilfskräfte immer gesucht!

Wir forschen an Elektrochemischen Technologien

- Batterien -
Charakterisierung und
Modellierung von Zellen
- Batterien -
Reaktionskinetik und
Optimierung
- Brennstoffzellen und
Elektrolyse
- Power-to-X (X: Fuel,
Chemicals), CO₂-to-X
- Mikrostrukturanalyse

Checken Sie unsere weiteren
Lehrveranstaltungen im Gebiet!

Kontakt

Prof. Dr.-Ing. Ulrike Krewer
Mareike Sonder, M.Sc.
Adenauerring 20 b, Geb. 50.40,

E-Mail: ulrike.krewer@kit.edu
Simone.Holzmann@kit.edu



**Kontaktieren Sie uns bei Fragen
Und Anregungen!**